



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ГОРОДА МОСКВЫ**  
Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение города Москвы  
«Колледж малого бизнеса № 4»  
(ГБПОУ КМБ № 4)

## **Отчет по лабораторным работам**

### **«Разработка Windows приложений на C#»**

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «\_\_\_» \_\_\_\_\_

Москва, 2025 г

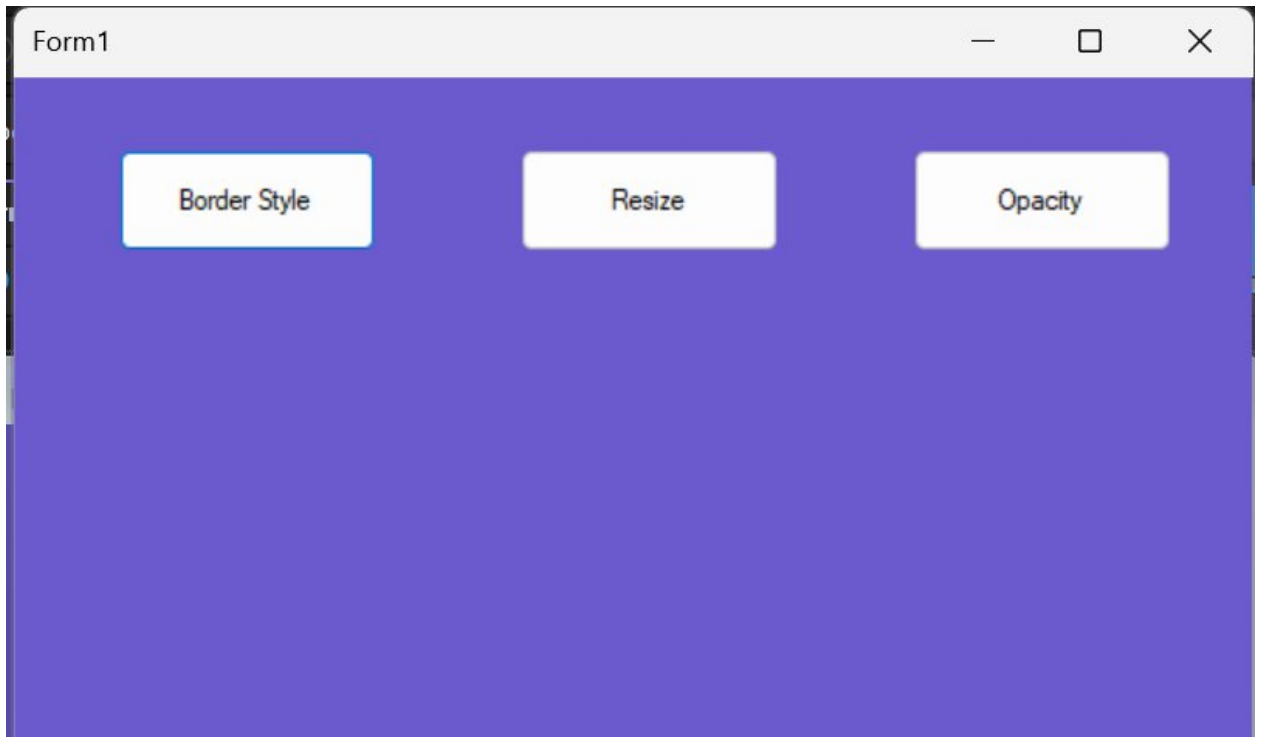
## Оглавление

|                              |    |
|------------------------------|----|
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 ..... | 3  |
| Упражнение 1 .....           | 3  |
| Упражнение 2 .....           | 5  |
| Домашнее задание: .....      | 6  |
| Упражнение 3 .....           | 6  |
| Упражнение 4 .....           | 8  |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 ..... | 12 |
| Упражнение 1 .....           | 12 |
| Упражнение 2 .....           | 13 |
| Домашняя работа: .....       | 16 |
| Упражнение 3 - 4 .....       | 16 |
| Упражнение 5 .....           | 18 |
| Упражнение 6-7 .....         | 21 |
| Упражнение 8-9 .....         | 23 |
| ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 ..... | 25 |
| Упражнение 1 .....           | 25 |
| Домашняя работа: .....       | 26 |
| Упражнение 2 .....           | 26 |
| Упражнение 3 .....           | 26 |
| ЛАБОРАТОРНА РАБОТА №4 .....  | 27 |
| Упражнение 1-4 .....         | 27 |
| ЛАБОАТОРНАЯ РАБОТА №5 .....  | 31 |
| Упражнение 1 .....           | 31 |
| Упражнение 2 .....           | 32 |

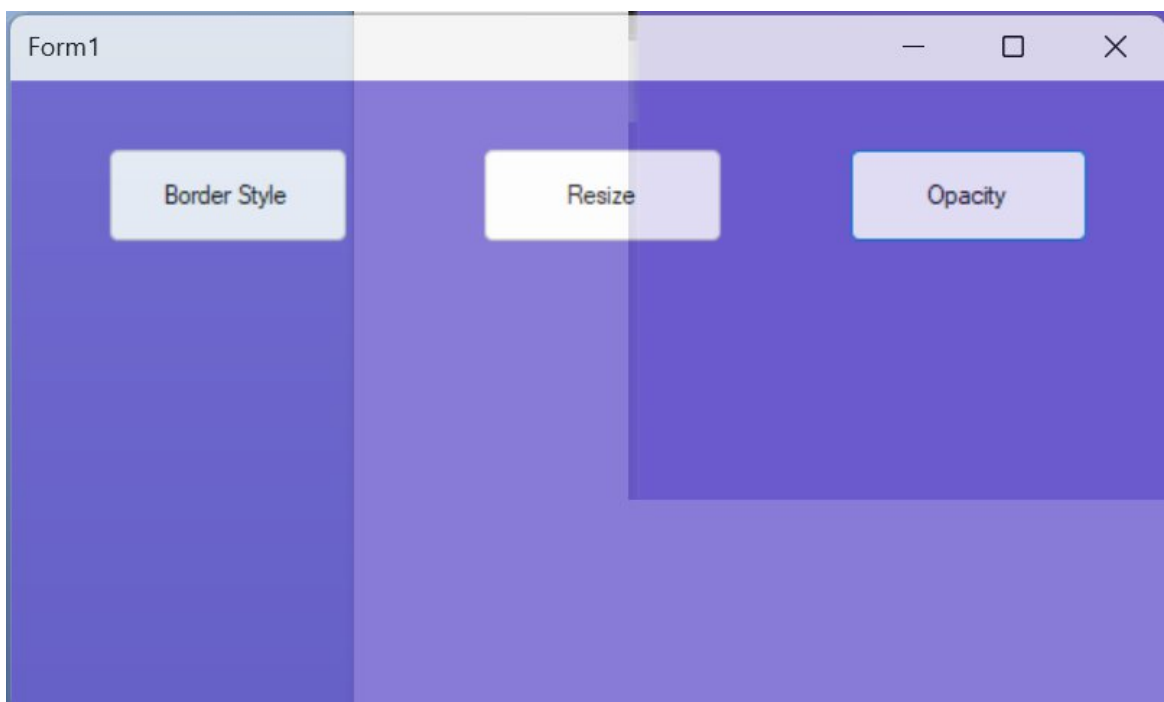
# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

## Упражнение 1

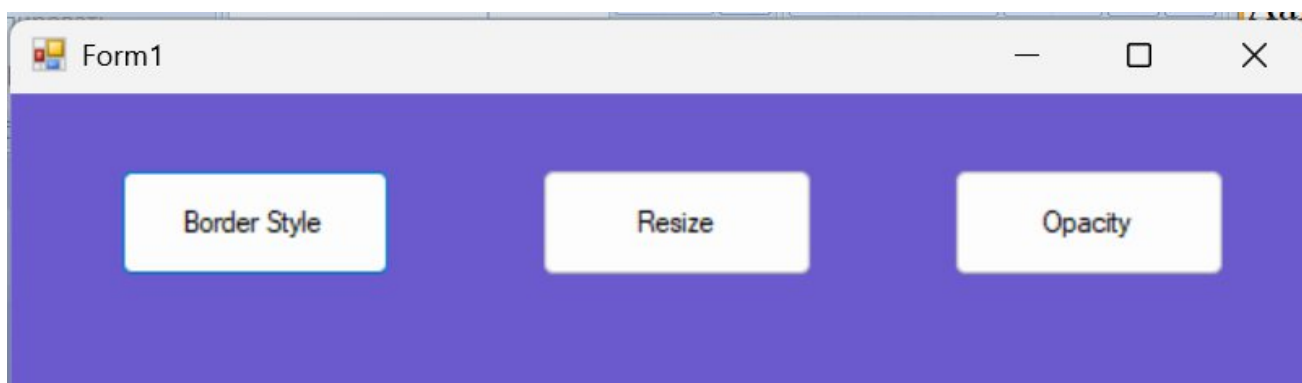
Я создала форму на которой находятся кнопки которые меняют свойства формы( размер/положение нахождения ее на экране, прозрачность, и как отображается верхняя панель)



При нажатии на кнопку opacity – форма становится полупрозрачной



При нажатии на Border Style- меняется стиль рамки формы (в данном случае добавился значок форма рядом с надписью Form1)



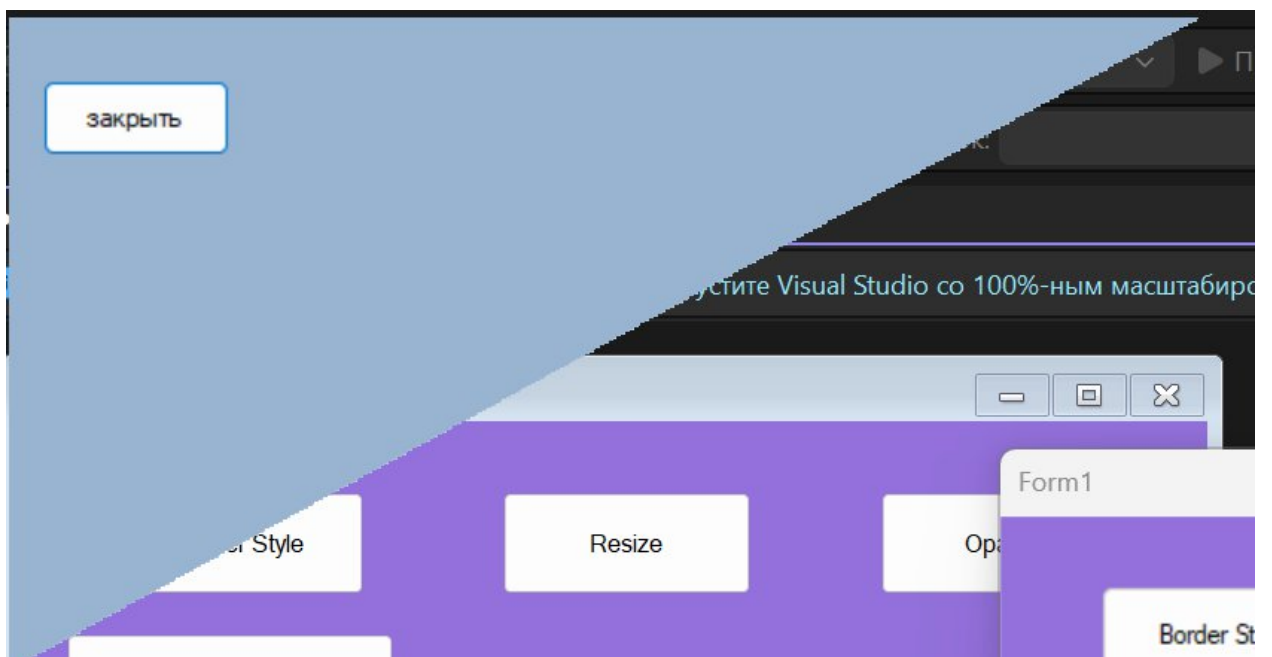
При нажатии на Resize - меняется размер формы



## Упражнение 2



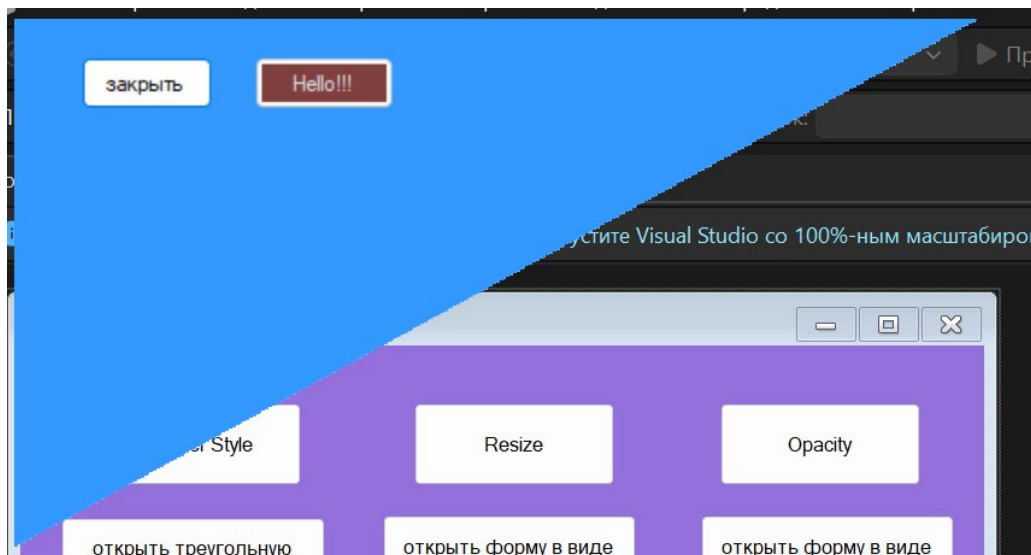
Добавили кнопку для открытия новой формы, которая будет открываться в виде треугольника, и без рамки с кнопками функций следовательно нужно было сделать на этой форме отдельную кнопку с помощью которой будет возможно закрыть форму



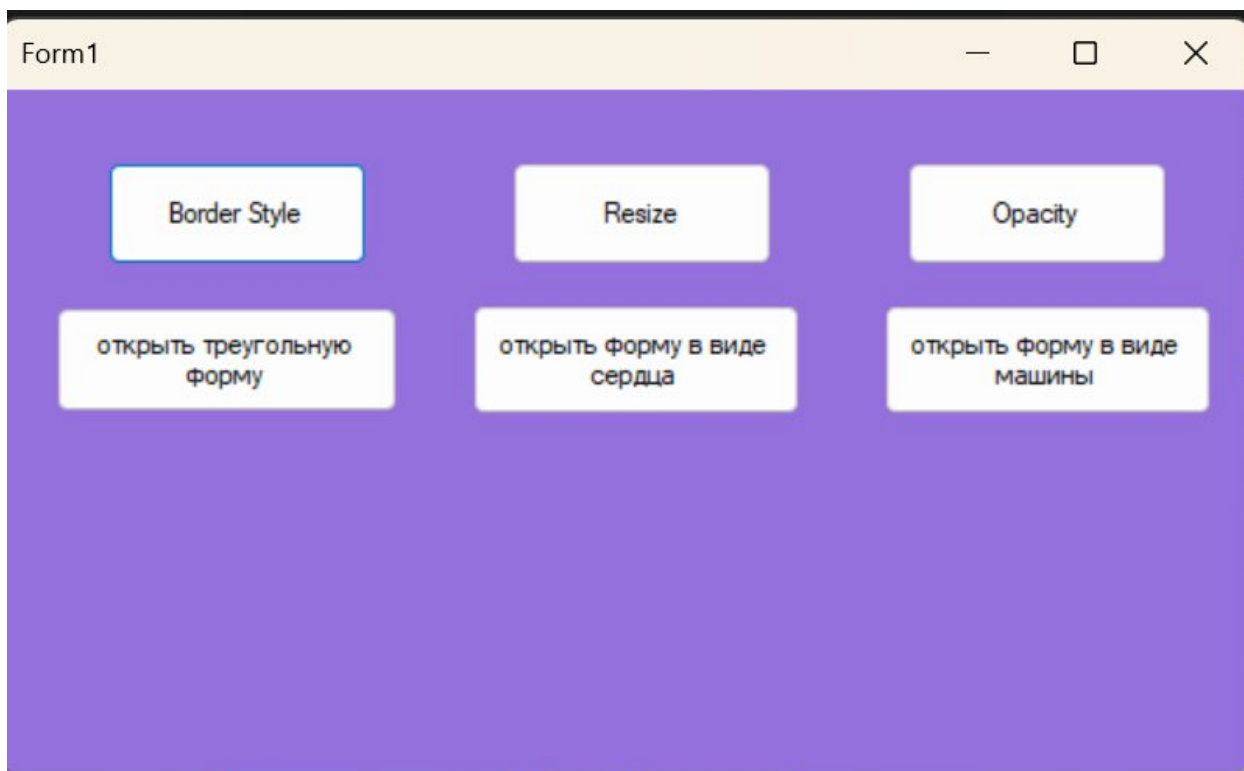
## Домашнее задание:

### Упражнение 3

Мы создали наследуемую форму от треугольной и назначили ее в качестве формы которая будет открываться при запуске нашей программы(на фото самая первая отображающаяся форма при запуске программы).



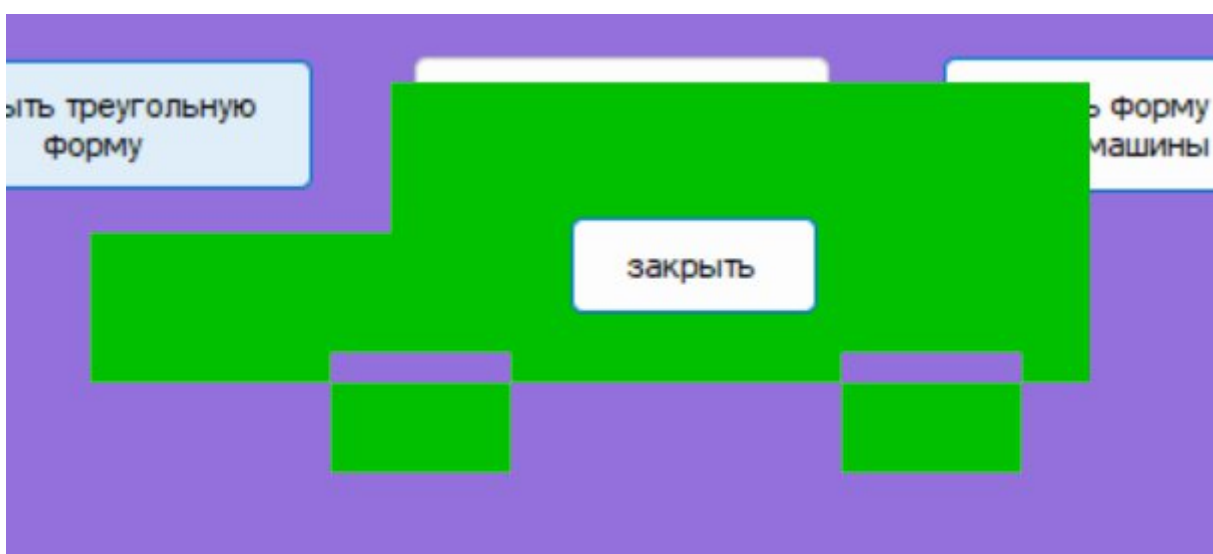
на ней я расположила кнопки закрыть для полного закрытия программы, и кнопку которая открывает следующую форму



На следующей форме я добавила ее две кнопки которые открывают форы в виде сердца и машины (индивидуальные задания которые давал Александр Сергеевич)



Форма в виде сердца

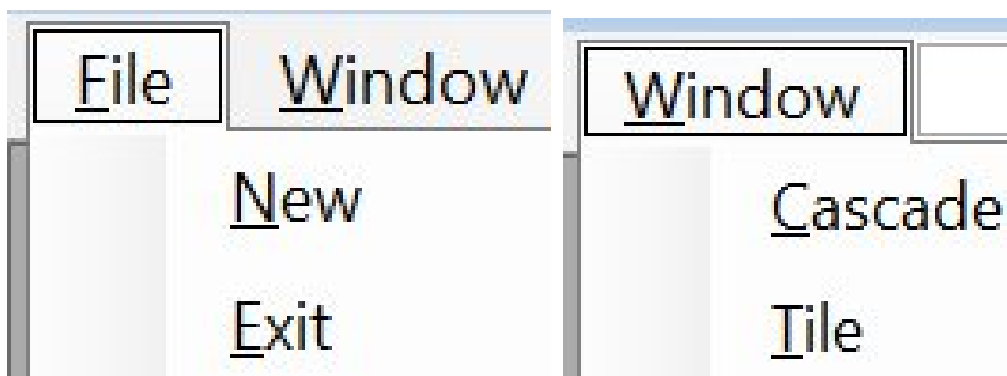
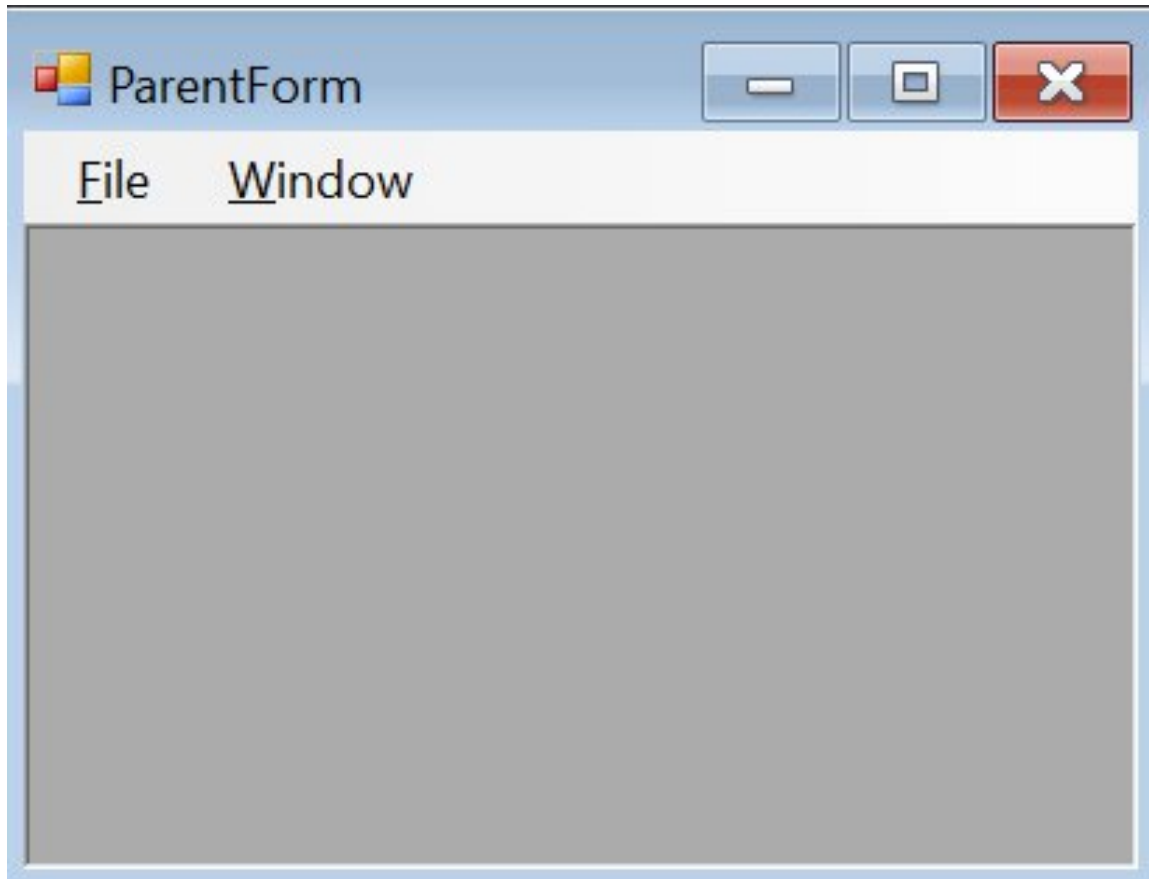


Форма в виде машины

#### Упражнение 4

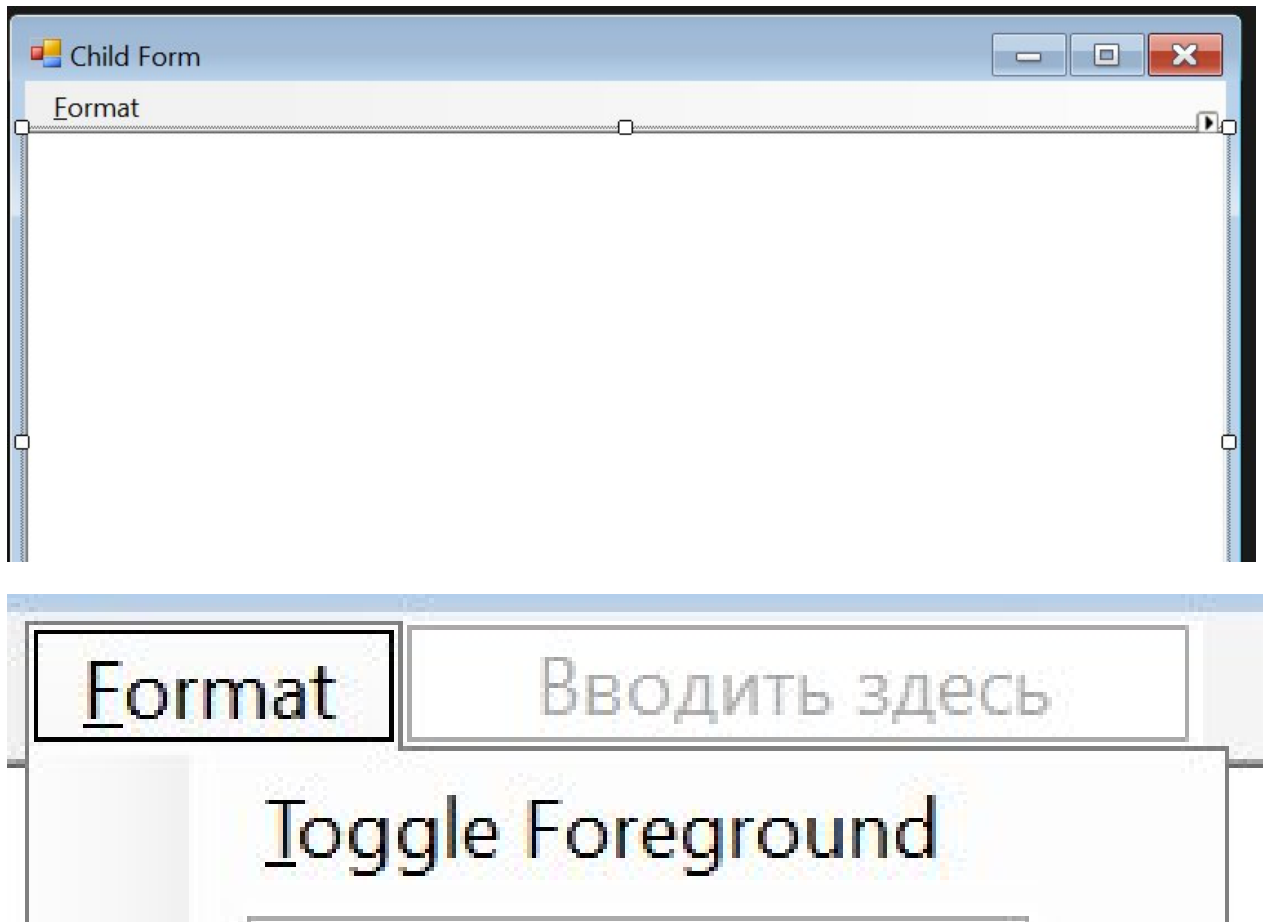
Создали новый проект с родительской формой, которая запускает дочерние формы

В родительской форме создали через MenuStrip две вкладки файл для кнопок создания дочерней формы и выхода из программы, и вкладку Window где будут две кнопки для изменения формата дочерней формы



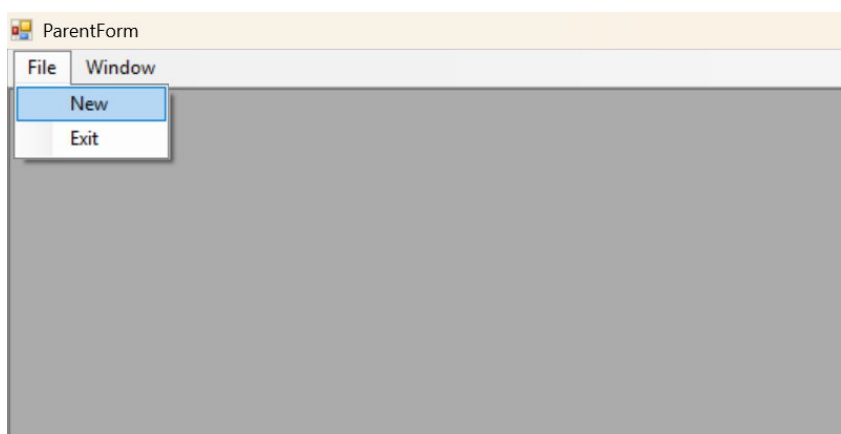


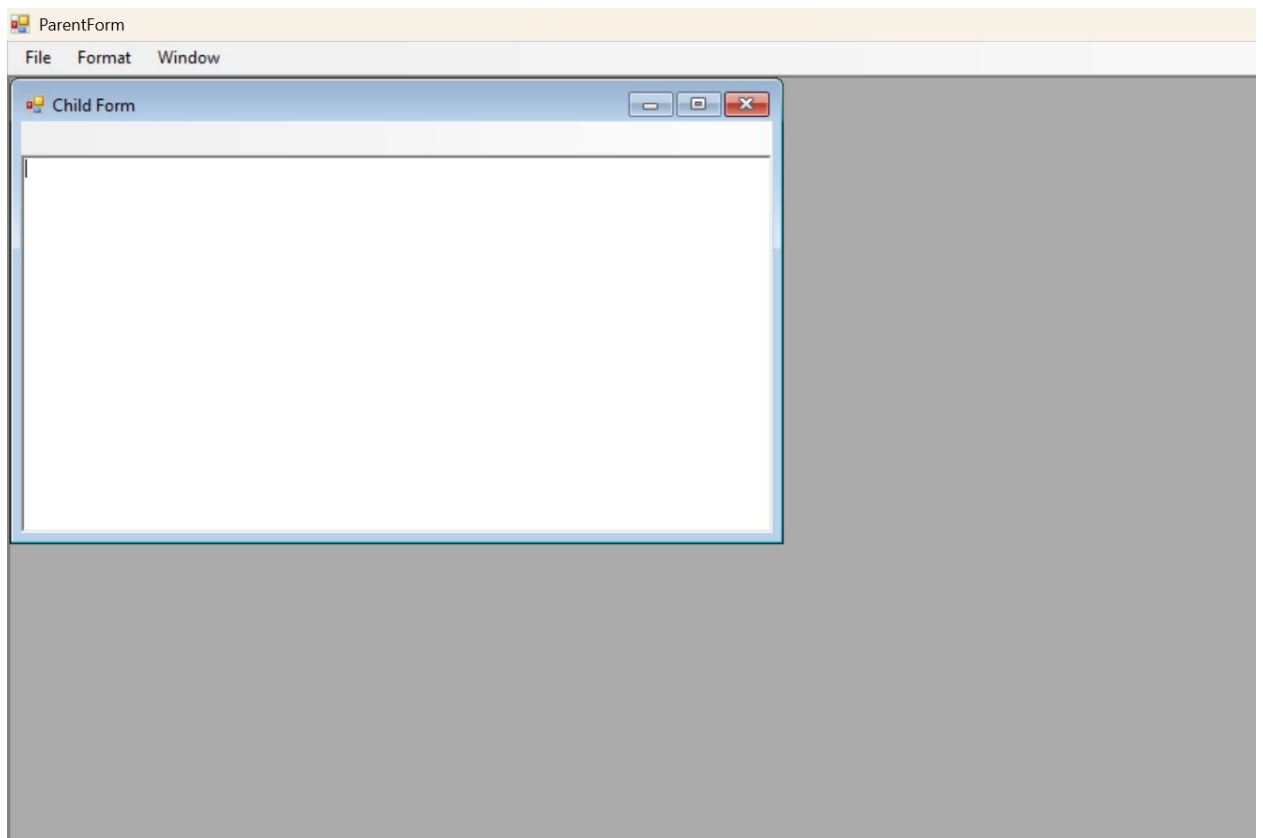
Через кнопку New создается дочерняя форма в которой отображается только вкладка формата, где есть кнопка меняющая текст который будут писаться в форме на синий



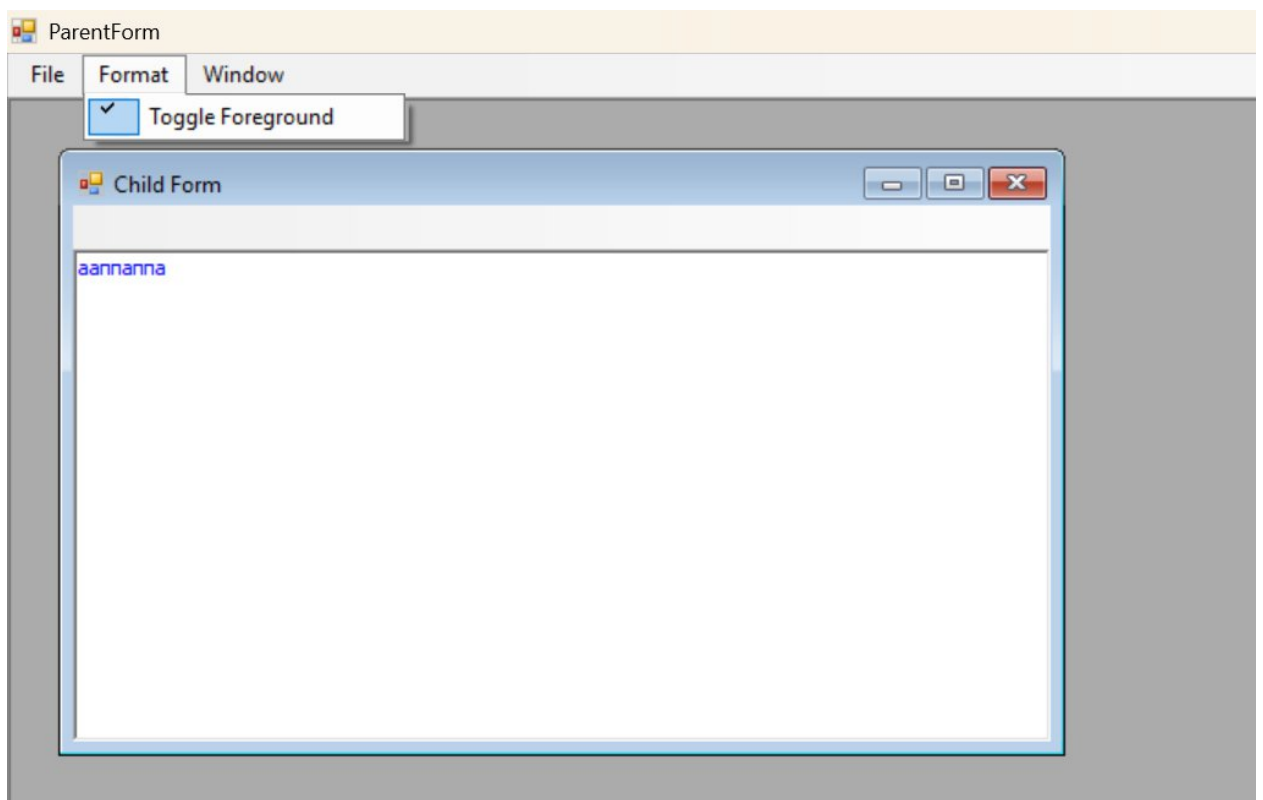
Тест:

При нажатии на кнопку New открывается новая форма где можно писать текст, и добавляется новая вкладка Формата

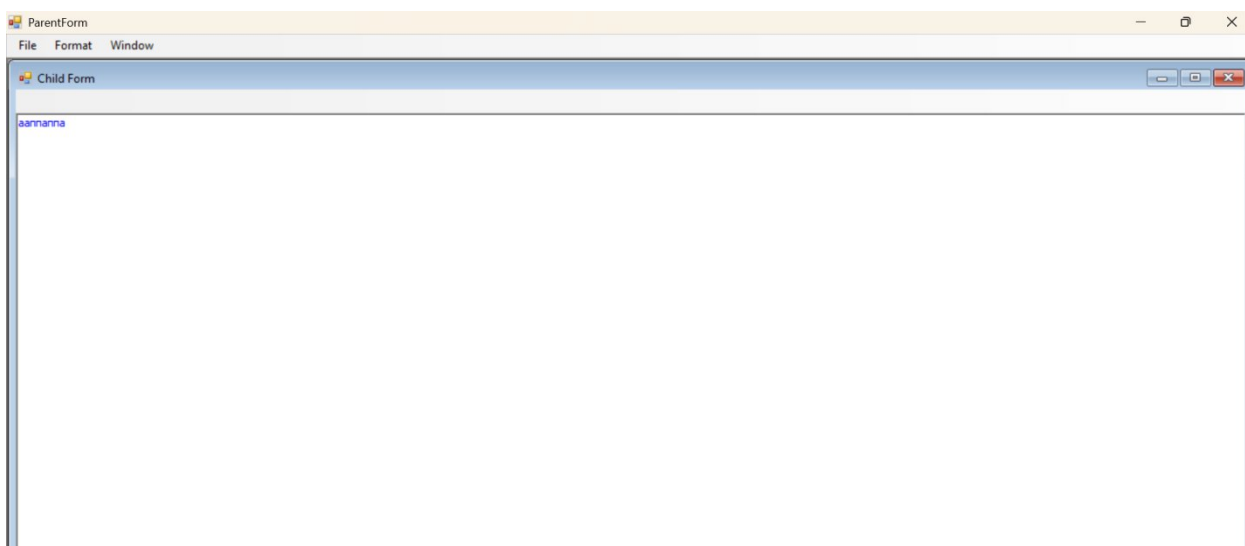
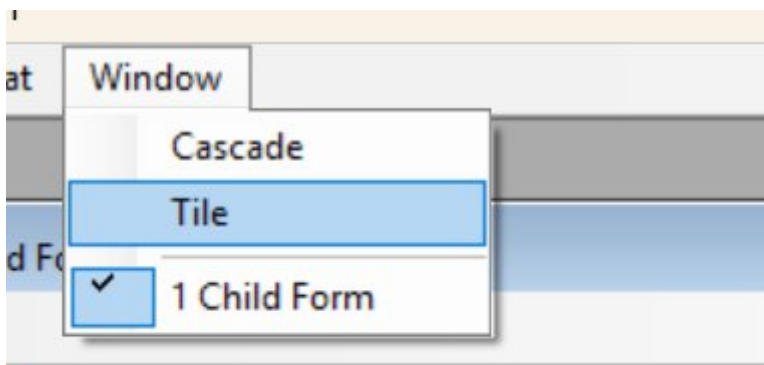




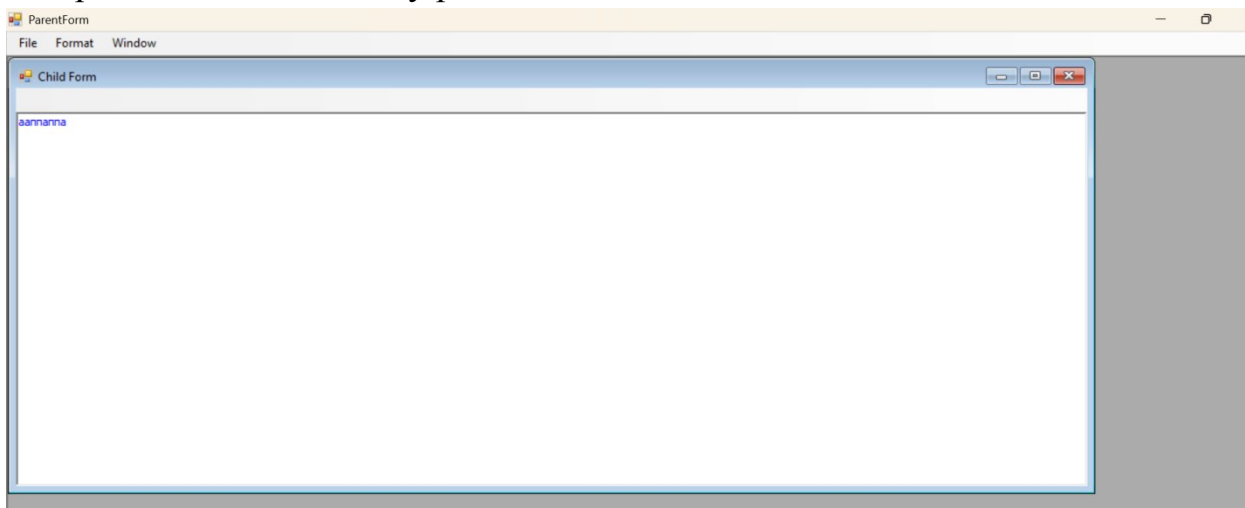
При открытии вкладки формат и при нажатии на кнопку весь текст написанный в форме меняется на синий



При нажатии на кнопку Tile во вкладке Window дочерняя форма отображается на всю родительскую форму



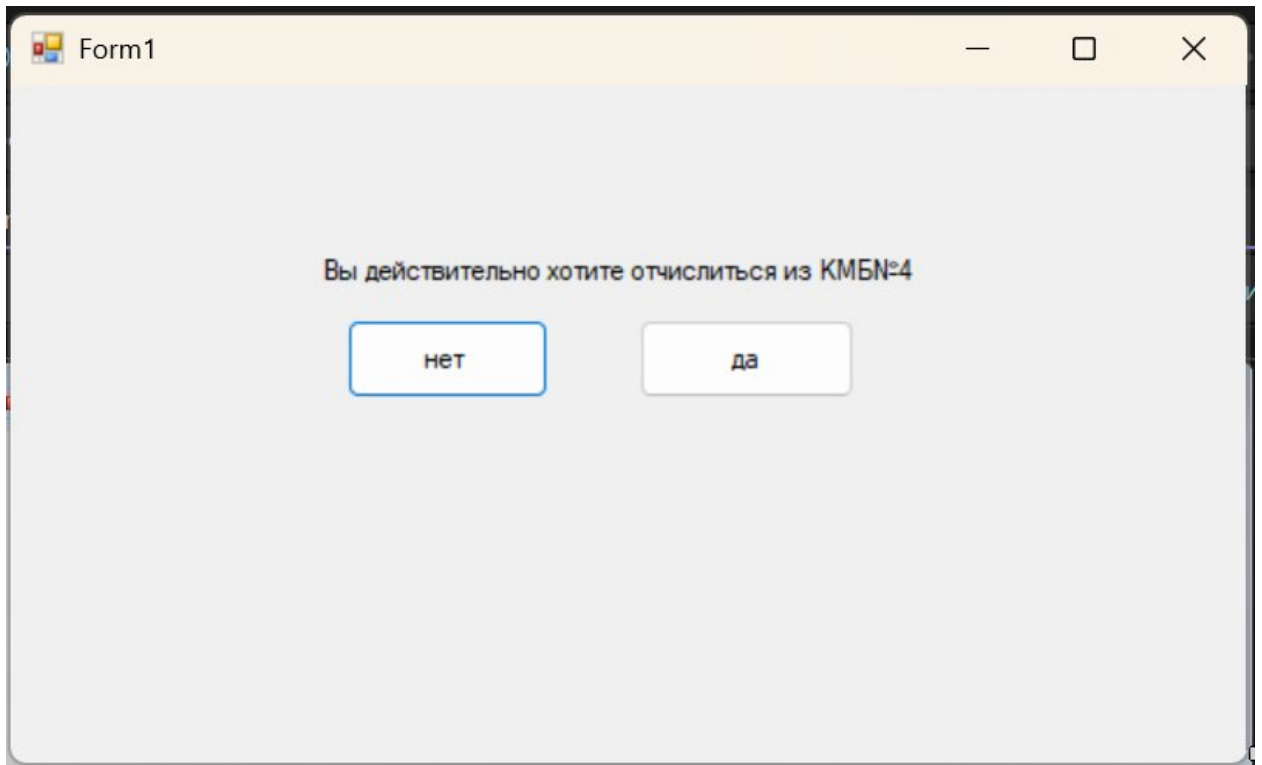
При нажатии на кнопку каскад в той же вкладке дочерняя форма отображается на половину родительской



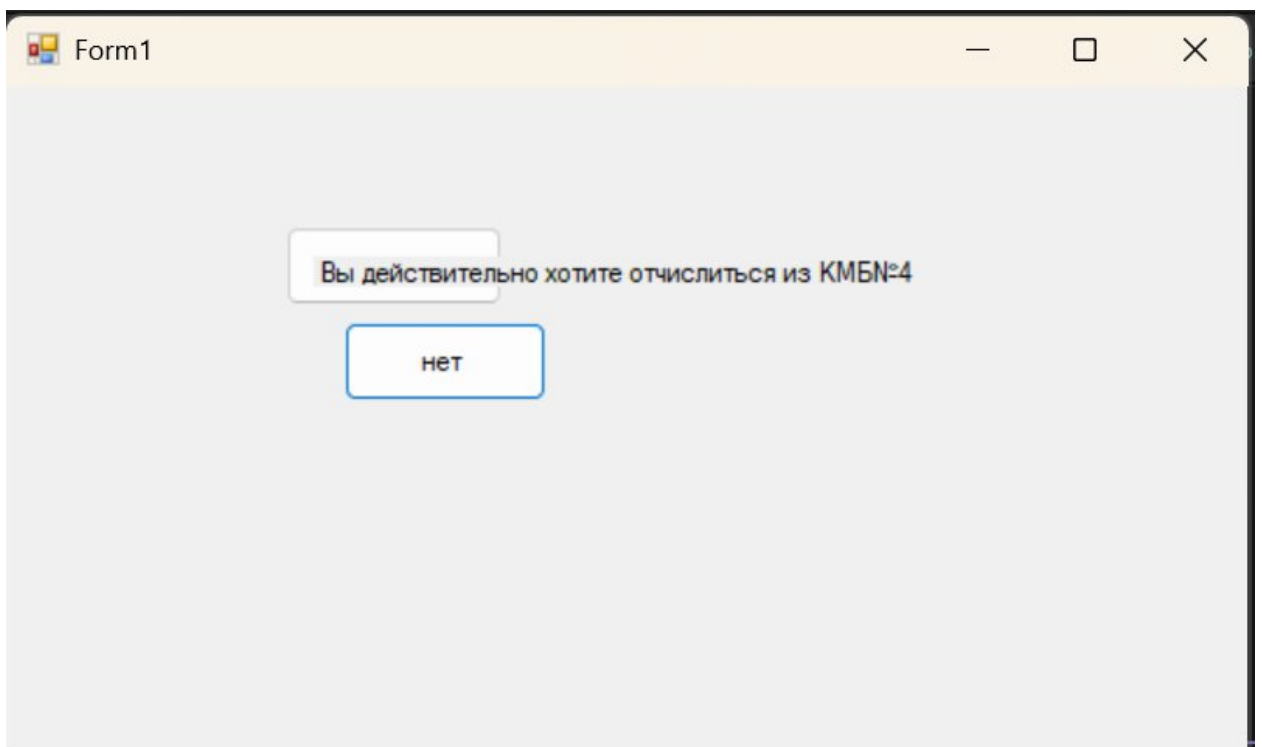
## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

### Упражнение 1

Я сделала программу в которой кнопка на которую скорее всего захотят нажать будет «бегать» от курсора мыши



Форма при наведении курсора на кнопку



## Упражнение 2

Здесь можно выбрать из выпадающего списка справа человека и соответствующими кнопками удалять добавлять и сортировать в алфавитном порядке

The screenshot shows a Windows application window titled "Form1". Inside the window, there is a label "Список участников" (List of participants) next to a large empty rectangular box. To the right of this box is a search or filter input field with a dropdown arrow. Below the list box, there are three buttons: "Добавить" (Add), "Удалить" (Delete), and "Сортировать" (Sort).

Выпадающий список

A close-up of the dropdown list from the application. The list contains the following names:

- прелкина анджена
- будлаева наташа
- ПИ ГО РЕ ВА рина
- козловалова сонько
- белов грибочек
- верОника
- майонез регина
- гудько ксения
- да да я н
- дочь прокурора

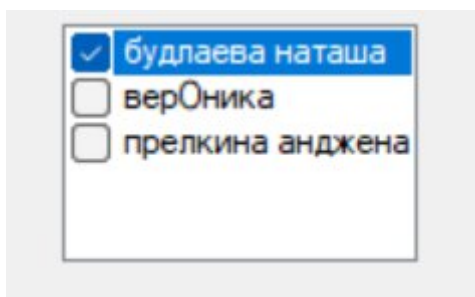
Добавили несколько человек кнопкой добавить

The screenshot shows a Windows application window titled "Form1". Inside the window, there is a light gray panel. On the left side of the panel, there is a rectangular box labeled "Список участников" (List of participants). To the right of this box is a list of three names, each preceded by an unchecked checkbox: "будлаева наташа", "прелкина анджена", and "верОника". To the right of the list is a dropdown menu with the text "верОника" and a downward arrow. Below the "Список участников" box and the list are three buttons stacked vertically: "Добавить" (Add), "Удалить" (Delete), and "Сортировать" (Sort). The "Добавить" button is highlighted with a blue border.

Кнопкой сортировать отсортировали список в алфавитном порядке

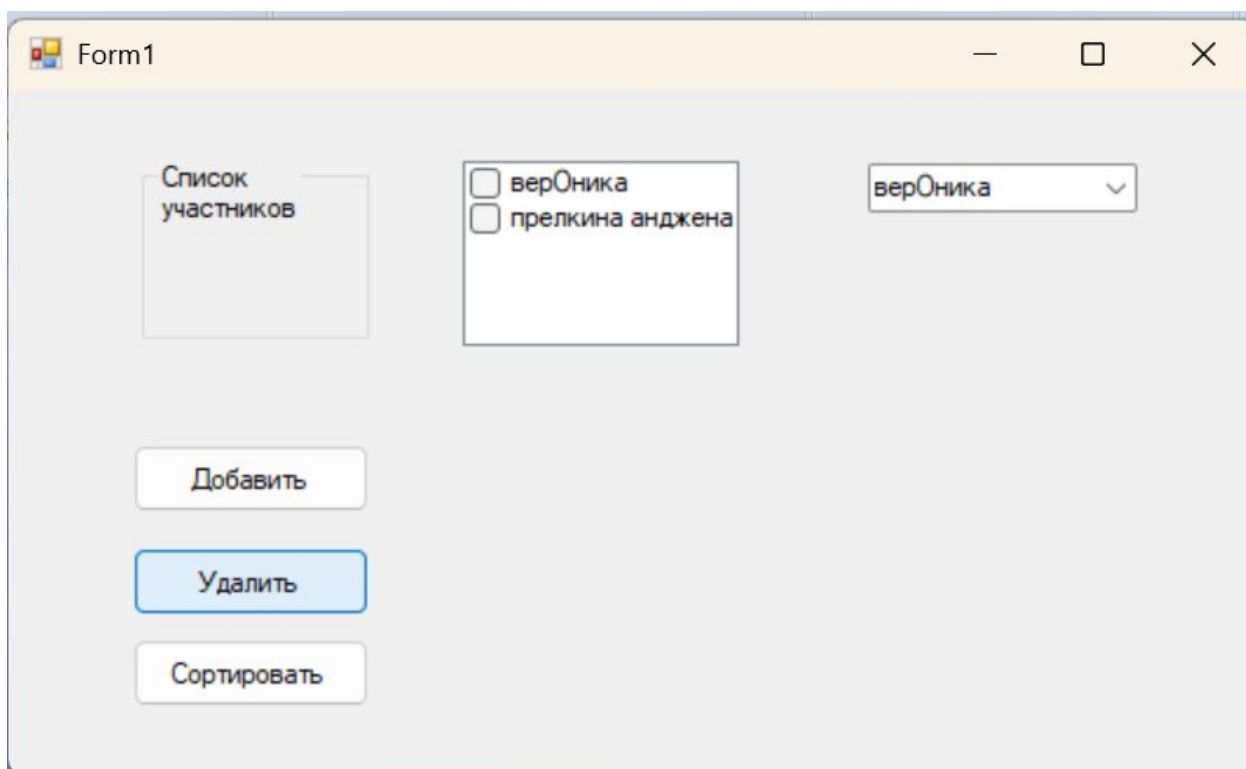
This screenshot shows the same "Form1" window after the "Сортировать" button has been clicked. The layout is identical to the previous screenshot, but the list of names is now sorted alphabetically. The names are "будлаева наташа", "верОника", and "прелкина анджена". The "Сортировать" button is now highlighted with a blue border, while the "Добавить" button is no longer highlighted.

Далее выбираем любого участника галочкой рядом



A screenshot of a Windows-style list box. It contains three items: 'будлаева наташа' with a checked checkbox, 'верОника' with an unchecked checkbox, and 'прелкина анджена' with an unchecked checkbox. The list box has a blue header bar.

И удаляем соответствующей кнопкой



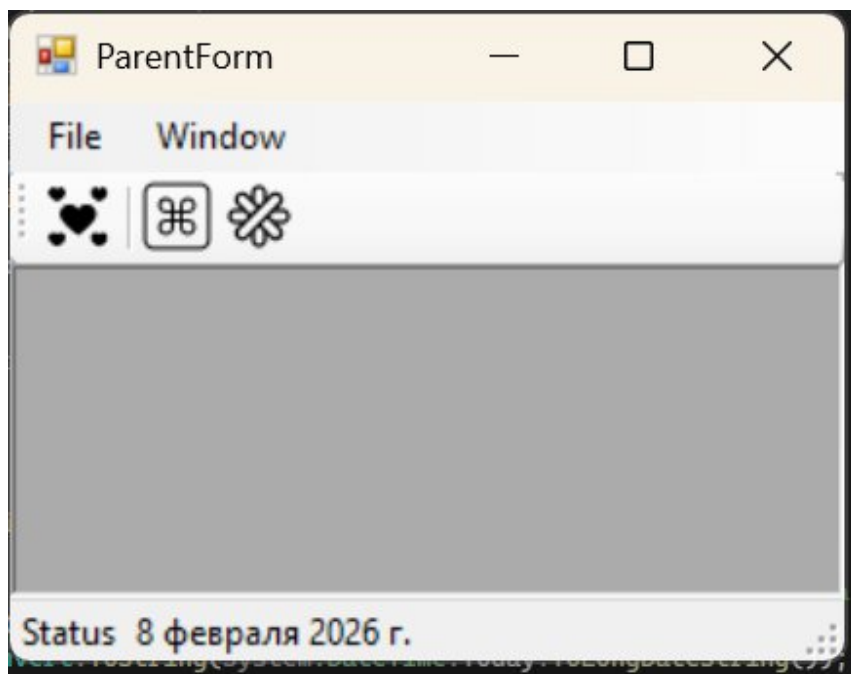
A screenshot of a Windows application window titled 'Form1'. The window contains a list box labeled 'Список участников' with two items: 'верОника' and 'прелкина анджена'. To the right of the list box is a dropdown menu showing 'верОника'. Below the list box are three buttons: 'Добавить', 'Удалить', and 'Сортировать'.

## Домашняя работа:

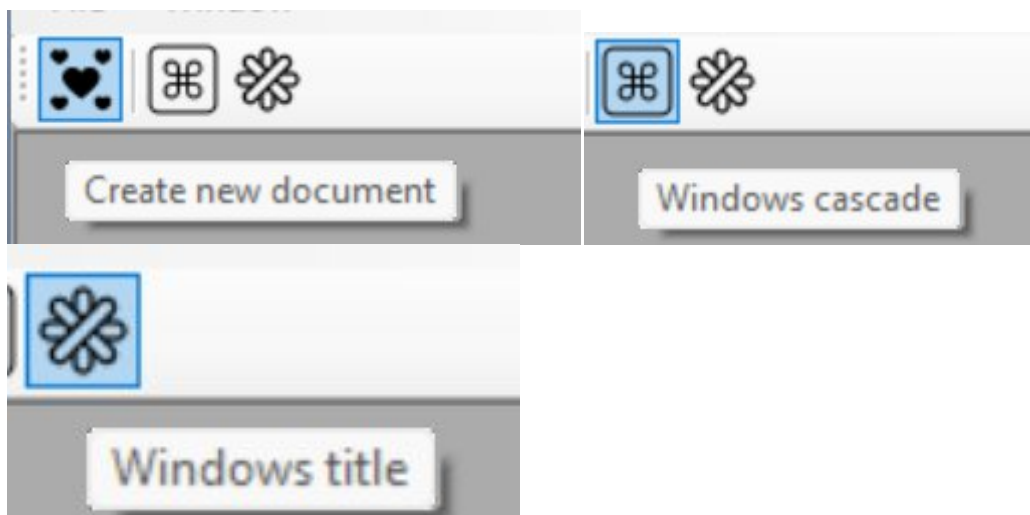
### Упражнение 3 - 4

Продолжаем проект из 1 лабораторной работы 4 упражнения

При запуске проекта отображается это форма с иконками текущей датой



Так же появляются подсказки при наведении на кнопки с иконками





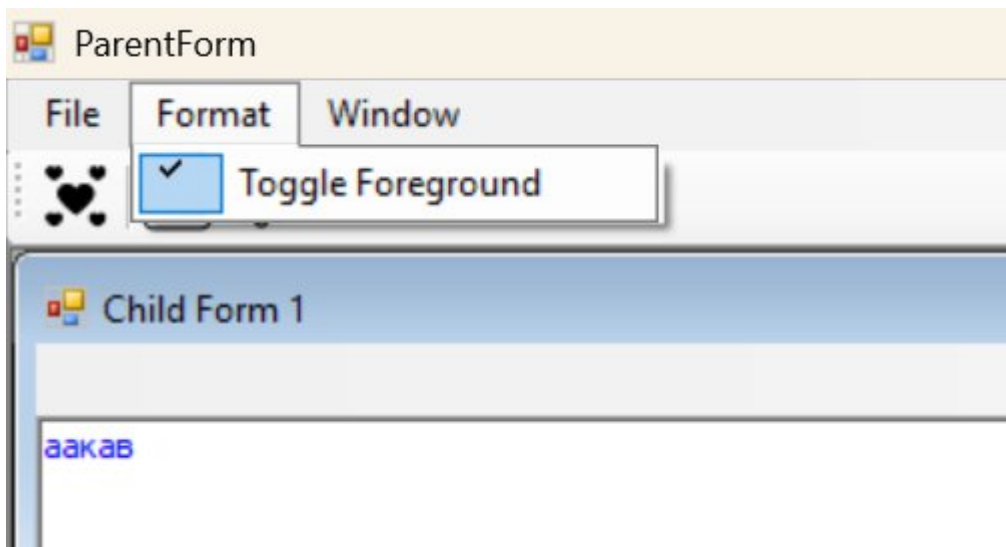
Также я добавила иконки для кнопок во вкладке Windows которые предварительно создала сама через создание нового файла типа точечного рисунка и там распылителем нарисовала буквы



И с помощью этих кнопок можно делать все те же функции

Первая кнопка создает новую форму с текстом который можно поменять на синий через все тот же формат что и в первой лабораторной

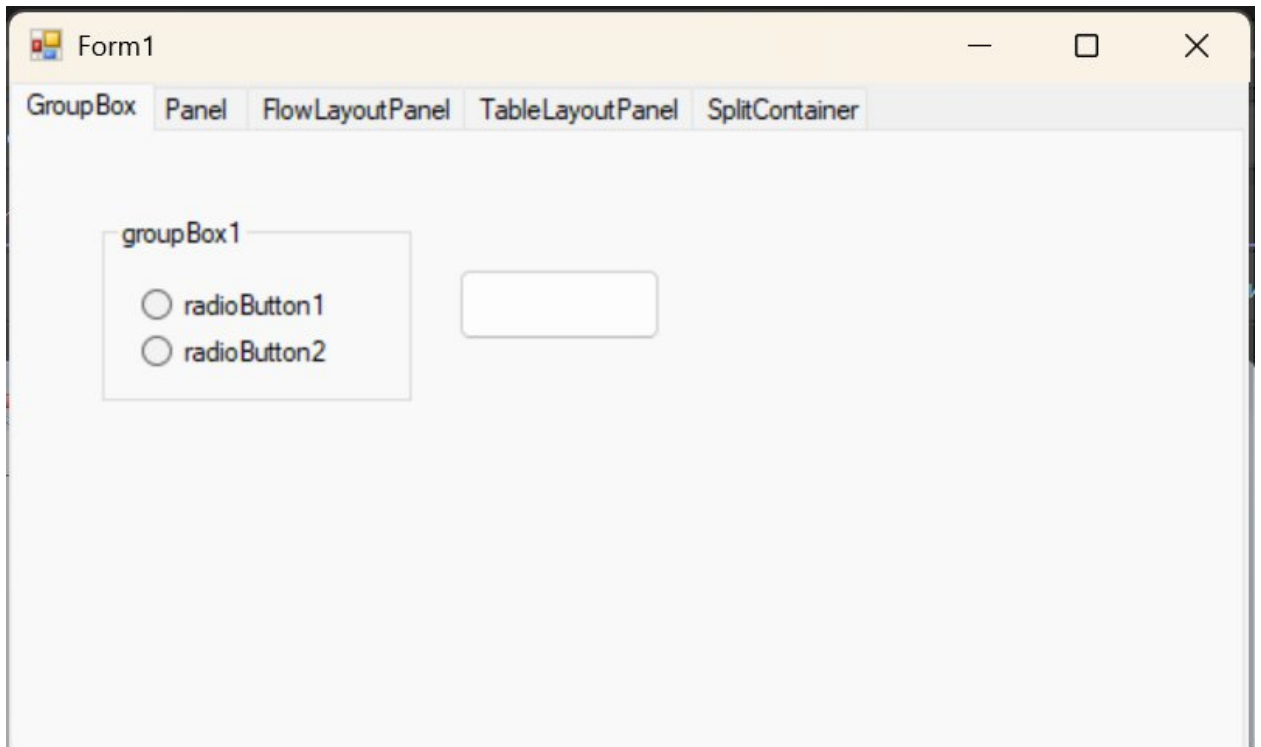
Форма при нажатии кнопки с сердечками



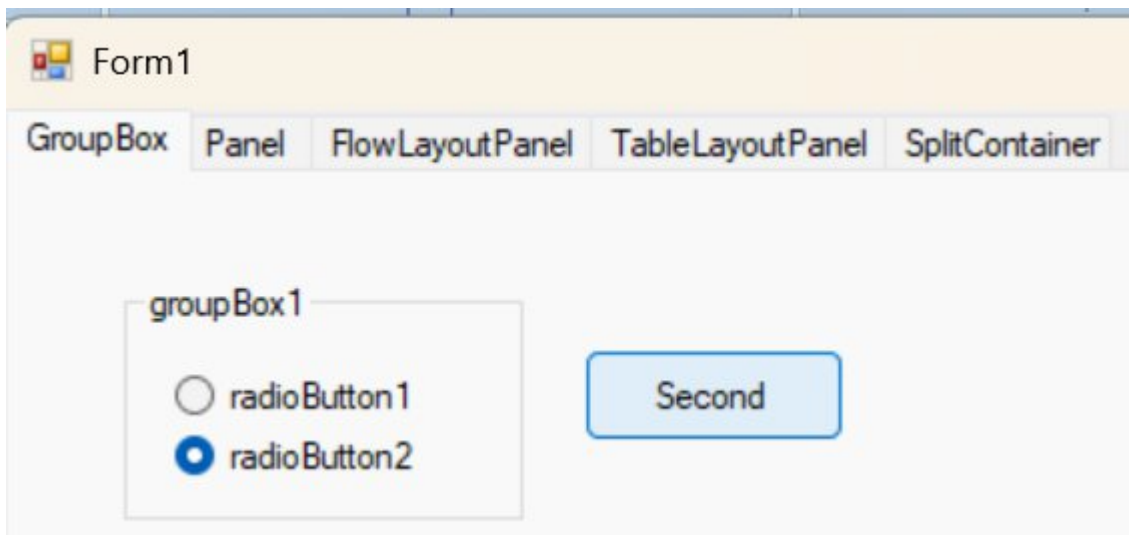
А вторые две кнопки с иконками работают точно так же как и с в предыдущей лабораторной 4 упражнение работали каскад и титл, меняли размер и положение дочерней формы в родительской

## Упражнение 5

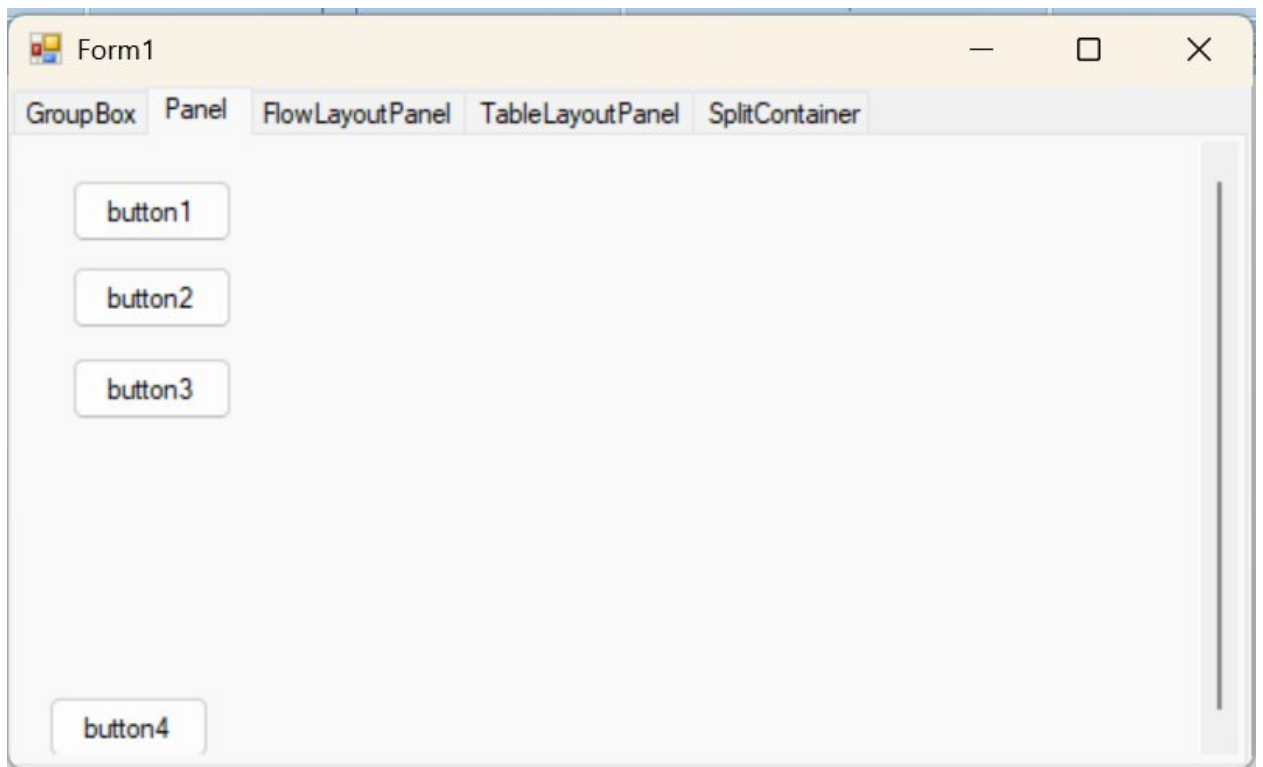
Через это упражнение была сделана форма на которой отображено несколько вкладок с различными функциональными штуками



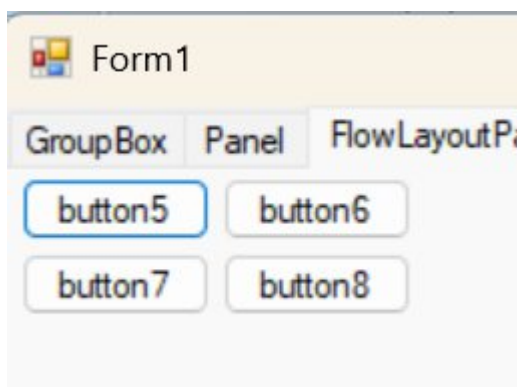
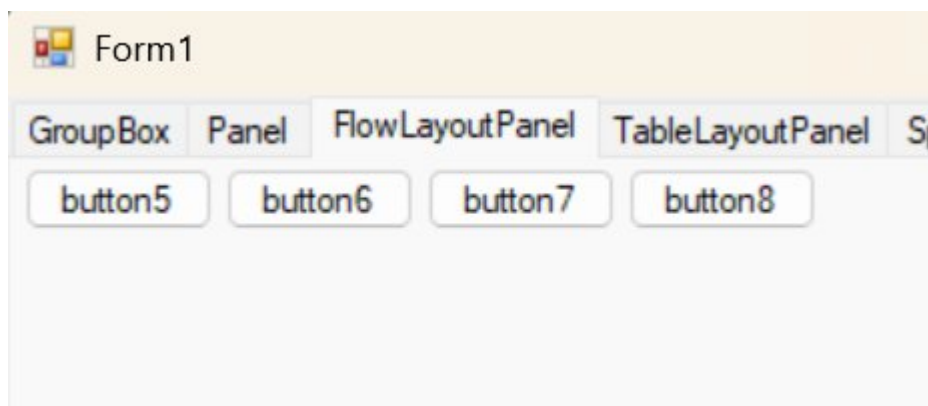
Первая вкладка показывает какой выбор был сделан в групп боксе при нажатии показывает текущее состояние выбора



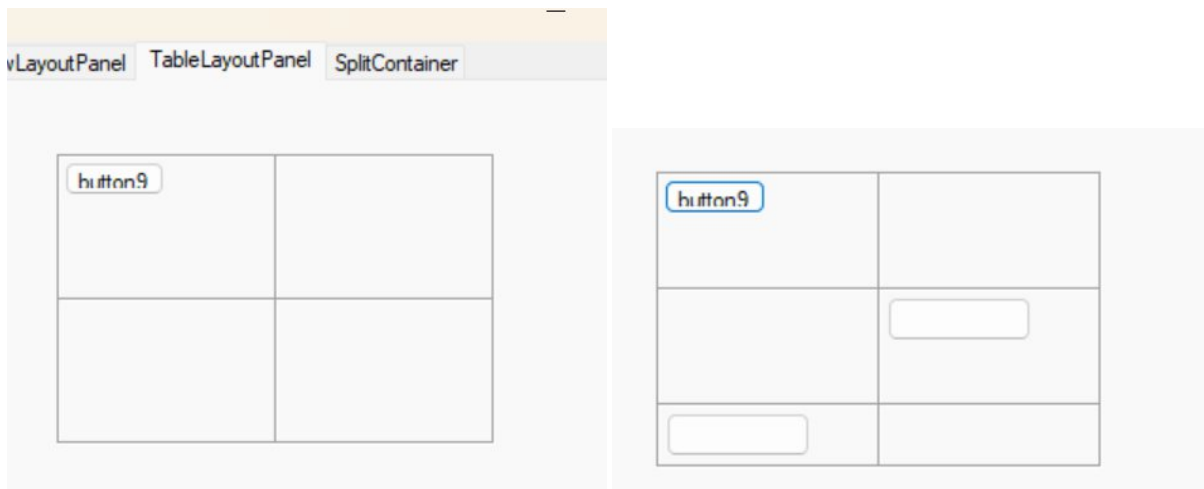
Во второй вкладке появляется полоса прокрутки справа если элементы формы находятся за пределами формы прокручивая полосы мы их видим



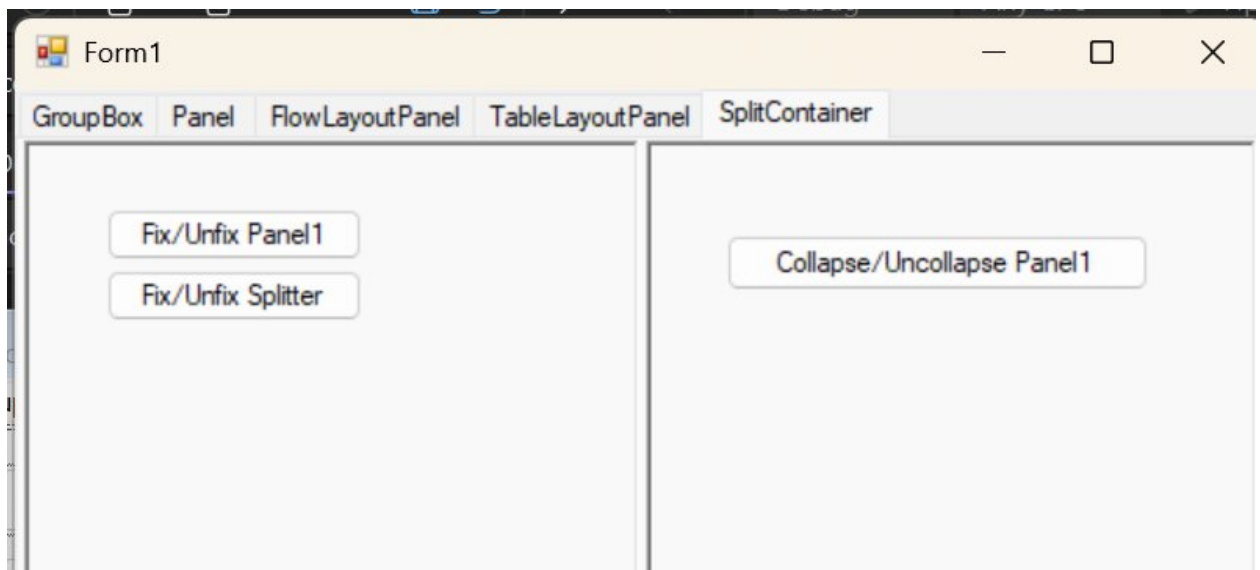
На этой вкладке мы задали функционал для одной кнопки что при нажатии на нее кнопки будут перемещаться в два столбца



На четвертой вкладке мы сделали что при нажатии на кнопку появляется новое поле таблицы и в ней появляется кнопка (без функционала)

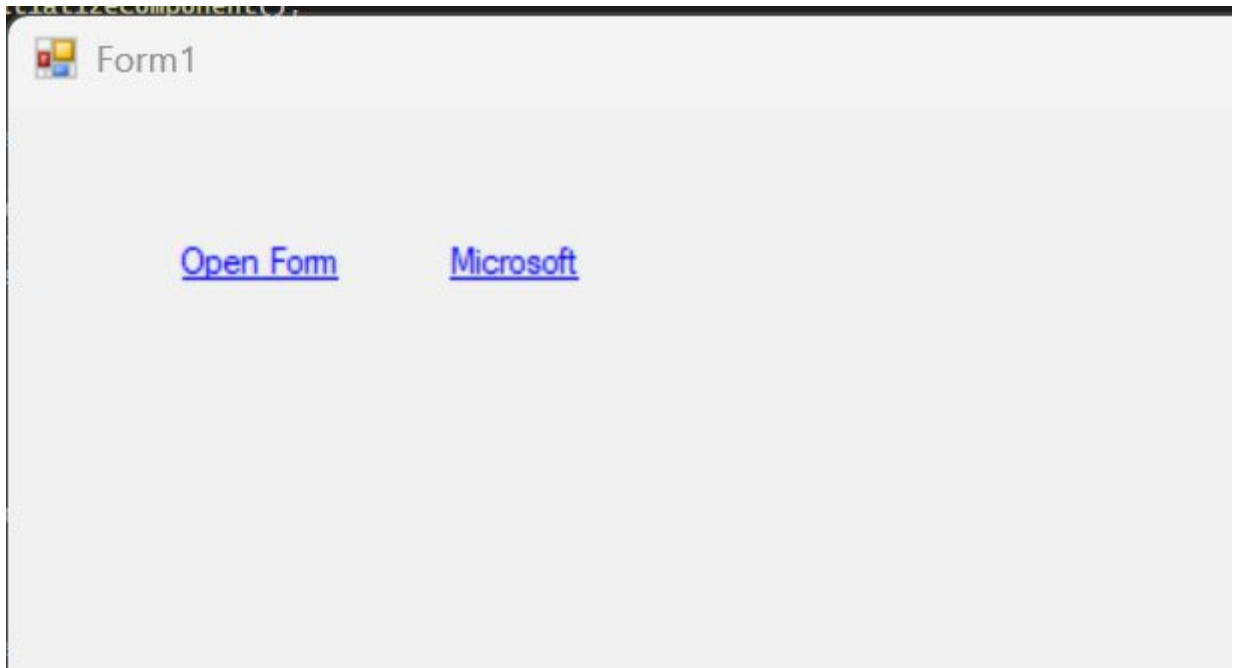


На это вкладке мы сделали две панели, при нажатии на верхнюю кнопку на первой панели фиксируется размер первой панели при изменении размера все формы. При нажатии на кнопку ниже фиксируется перегородка между панелями и нельзя изменить размер отдельно панелей. При нажатии на кнопку на второй панели скрывается первая панель(я не знаю как показать это на картинка скринах)

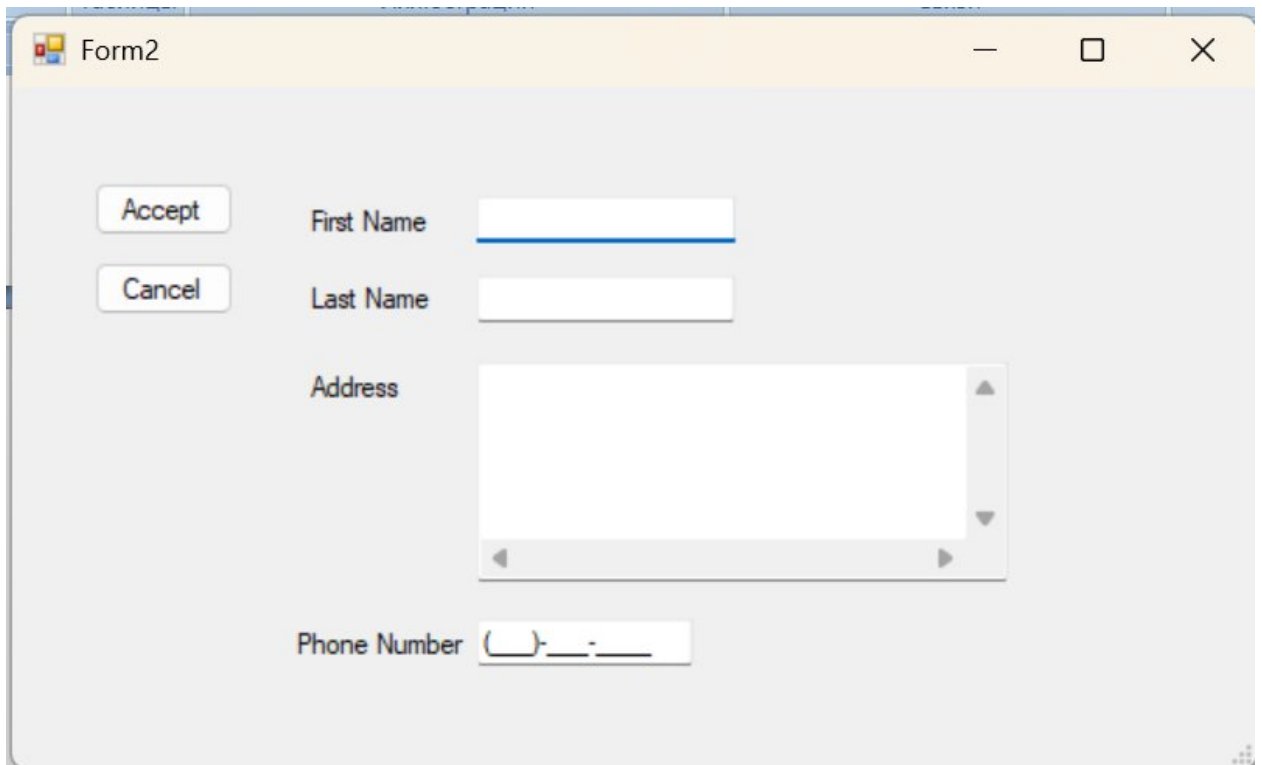


## Упражнение 6-7

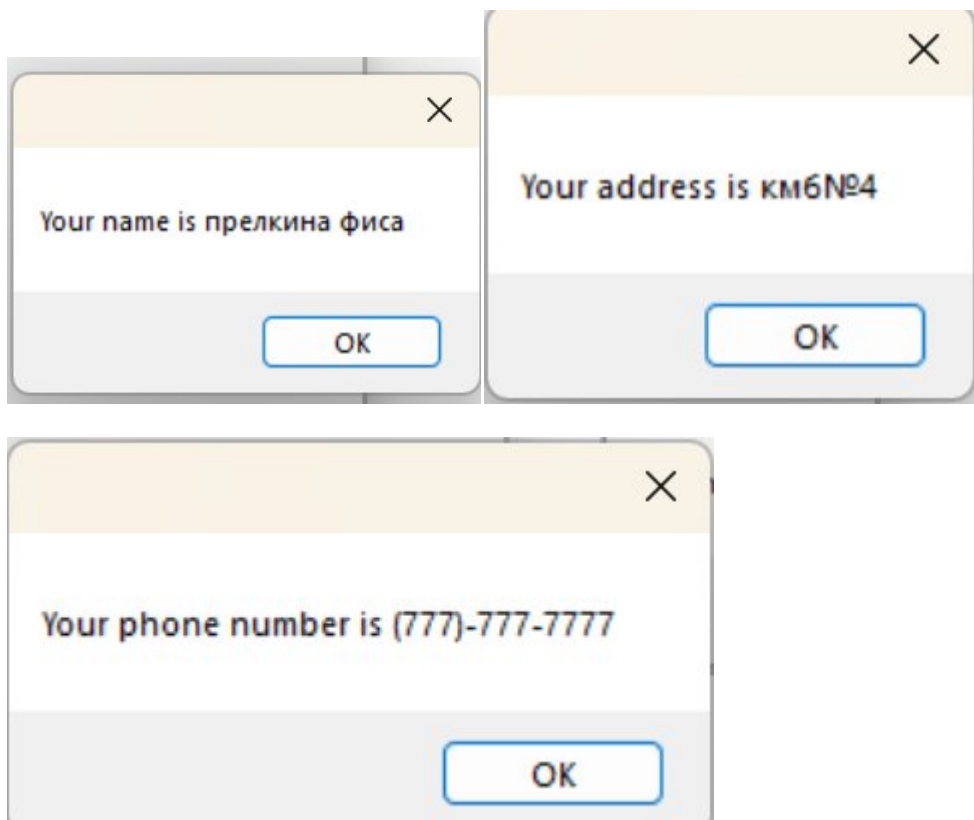
При открытии открывается форма с двумя надписями при нажатии на которые выплывают соответствующие штуки



При нажатии на первую надпись открывается форма напоминающую регистрацию

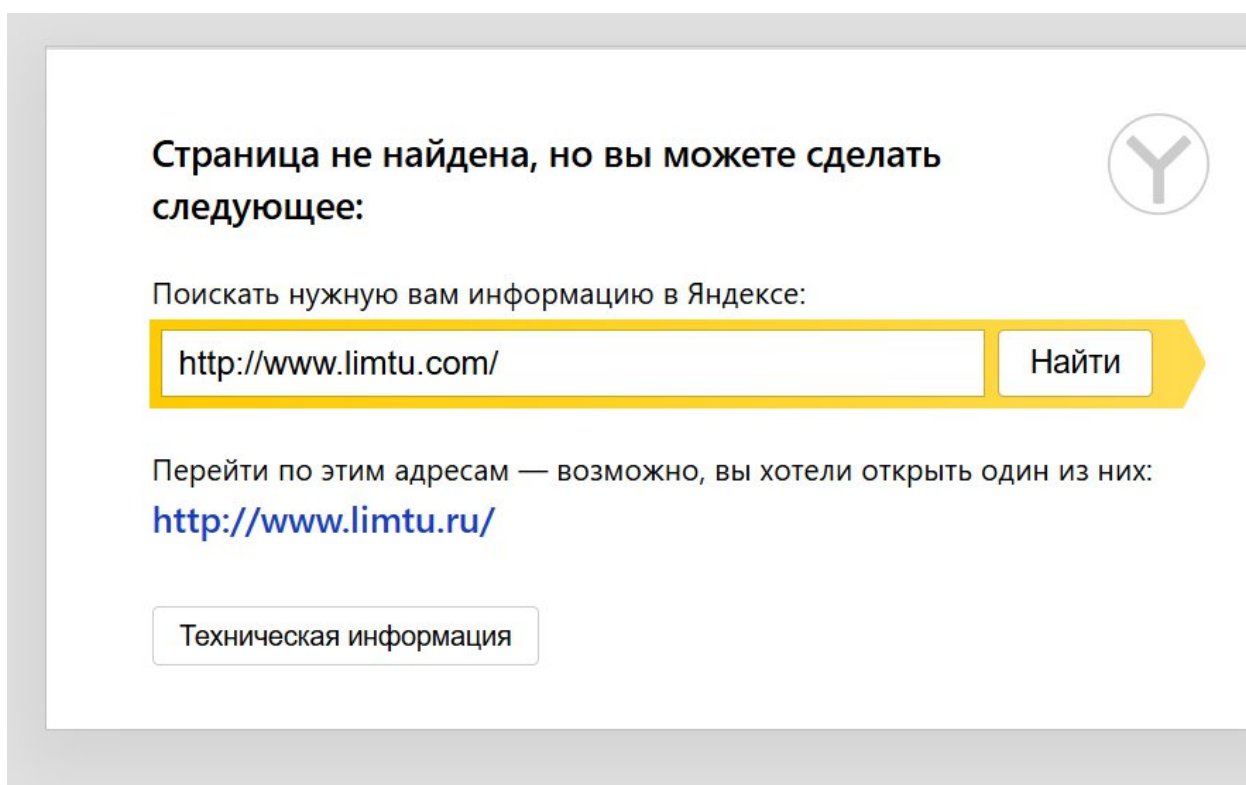
A screenshot of a Windows application window titled 'Form2'. The window has a light gray background and standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner. On the left side, there are two buttons: 'Accept' and 'Cancel'. To the right of these buttons are four input fields: 'First Name' (a single-line text box), 'Last Name' (a single-line text box), 'Address' (a multi-line text area with a vertical scrollbar), and 'Phone Number' (a text box with a pre-defined format: '( )-\_\_-\_\_').

И при заполнении полей и нажатии на первую кнопку всплывают уведомляющие окна о том какое у тебя имя фамилия , какой у тебя адрес и какой номер, исходя из данных которые вы указали.



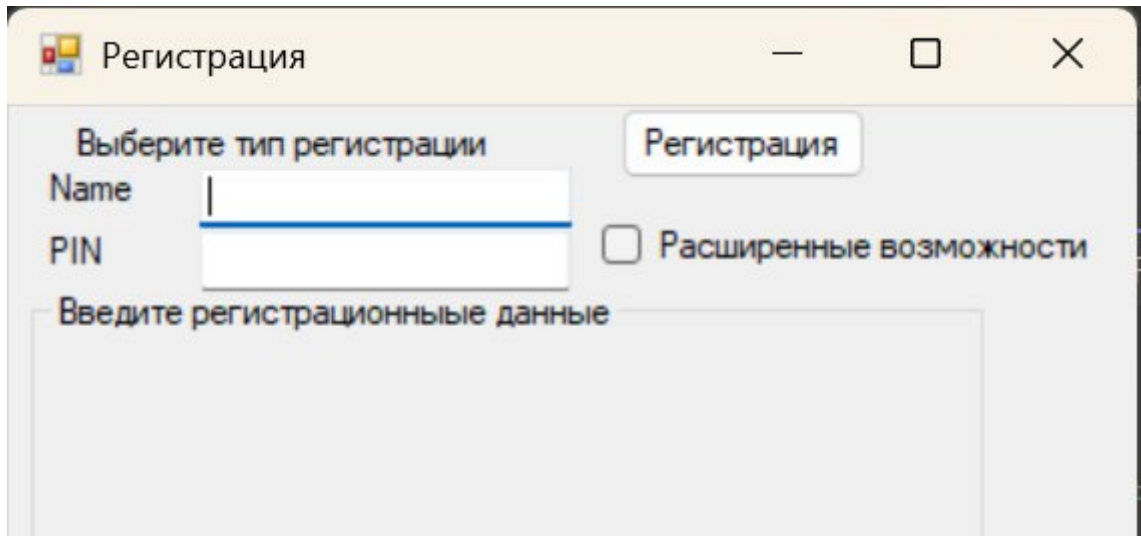
При нажатии на кнопку ниже соответственно форма закрывается без уведомляющих окон

А при нажатии на вторую надпись на первой форме которая открывается при запуске программы, должен открываться сайт который был указан в инструкции к работе но он не работает (



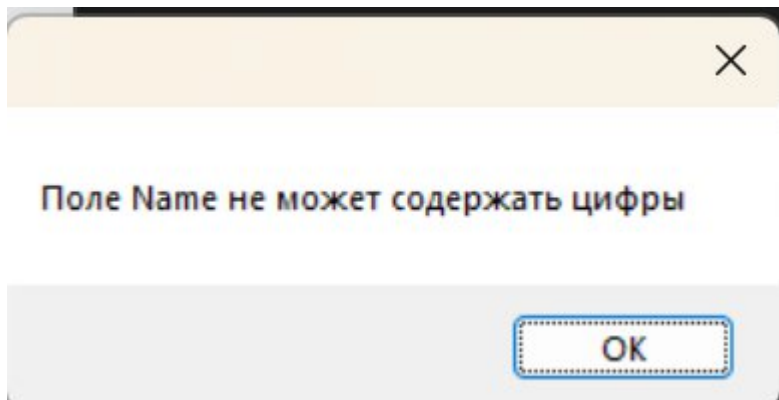
## Упражнение 8-9

В этом упражнении я создала регистрационную форму которая выглядит вот так

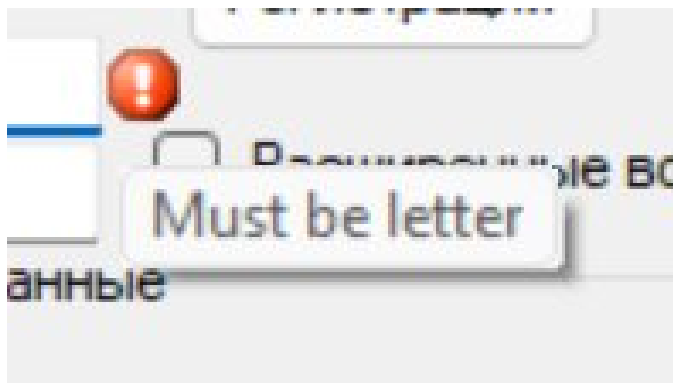


The screenshot shows a window titled "Регистрация" (Registration). It contains a label "Выберите тип регистрации" (Select registration type) with a button labeled "Регистрация". Below this are input fields for "Name" and "PIN". To the right of the "PIN" field is a checkbox labeled "Расширенные возможности" (Advanced features). At the bottom, there is a large text area labeled "Введите регистрационные данные" (Enter registration data).

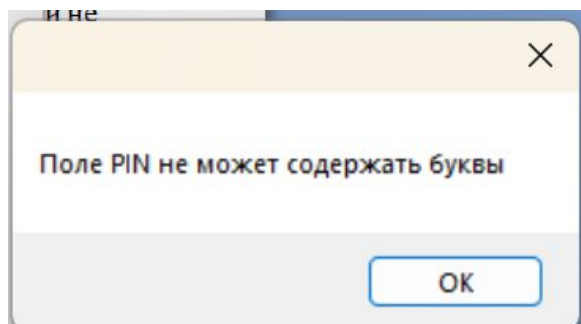
При вводе в поле с именем цифр выводится уведомление что в имени не может быть цифр



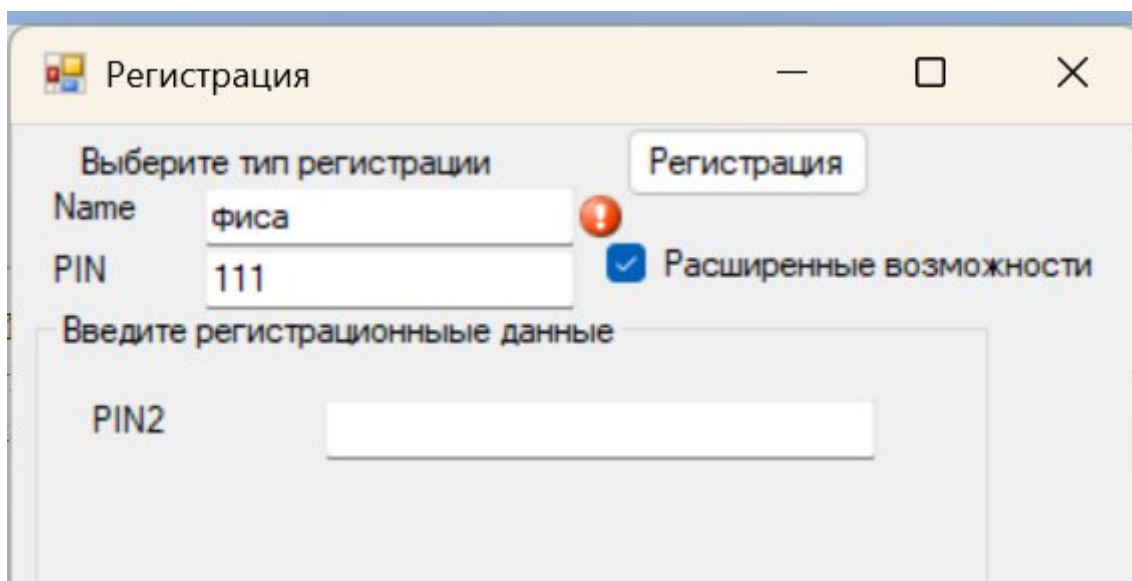
И еще появится значок рядом с именем где пр наведении выводится надпись почему ошибка



Так же с полем пин оно не может содержать буквы



А после выбрать еще кнопку расширенные возможности внизу появится поле для ввода второго пина

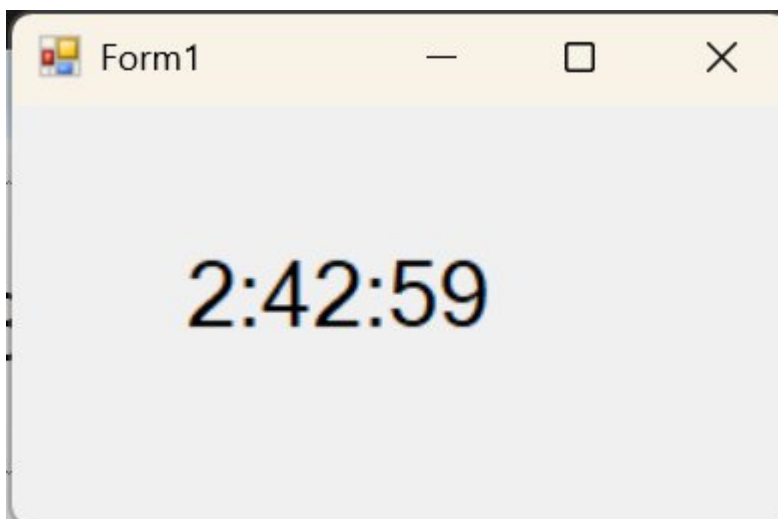
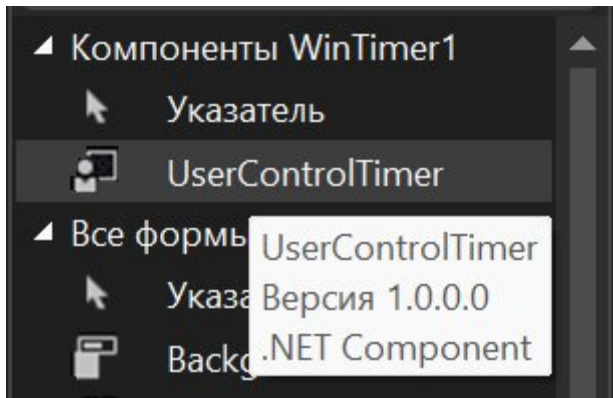
A screenshot of a registration window titled "Регистрация". It features a "Выберите тип регистрации" (Select registration type) section with a "Регистрация" button. Below this are input fields for "Name" (containing "фиса") and "PIN" (containing "111"). A red warning icon is next to the PIN field. To the right, there is a checked checkbox labeled "Расширенные возможности" (Advanced features). Below these fields is a section titled "Введите регистрационные данные" (Enter registration data) containing a "PIN2" label and an empty input field.



## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

### Упражнение 1

Был создан свой элемент управления который отображался в панели элементов в виде таймер и при перетаскивании его на форму таймер шел в режиме реального времени



Это два часа ночи(((

## Домашняя работа:

### Упражнение 2

Был создан таймер который отображается на фоне синего цвета, которым залит весь элемент управления ,в режиме реального времени



### Упражнение 3

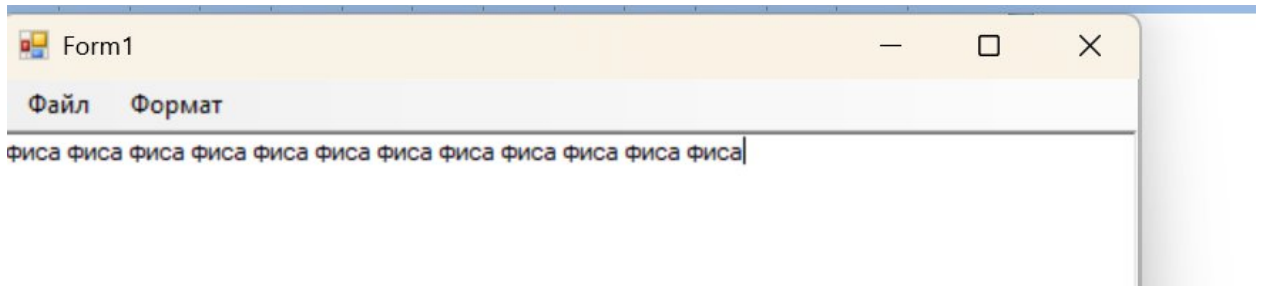
В этой программке в правом нижнем углу кнопки отображается количество щелчков по ней



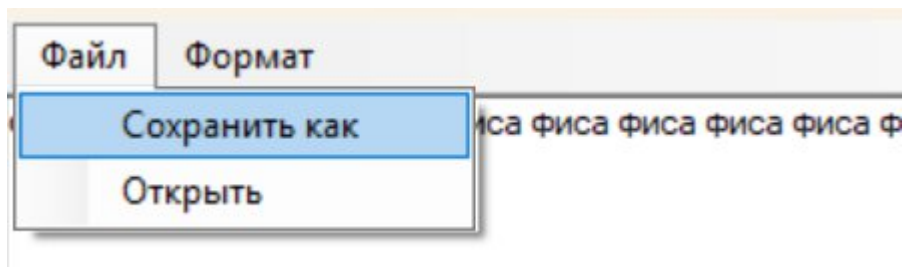
# ЛАБОРАТОРНА РАБОТА №4

## Упражнение 1-4

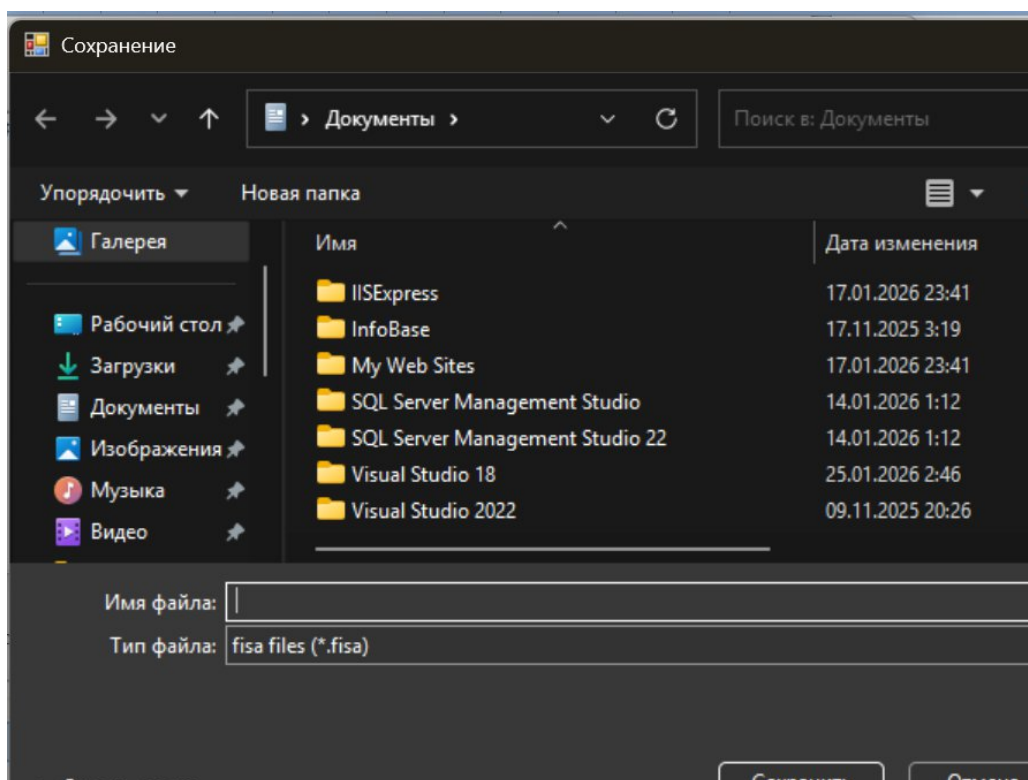
Была создана программа в которой можно писать какой либо текст и сохранять этот текст в виде документа со своим личным расширением



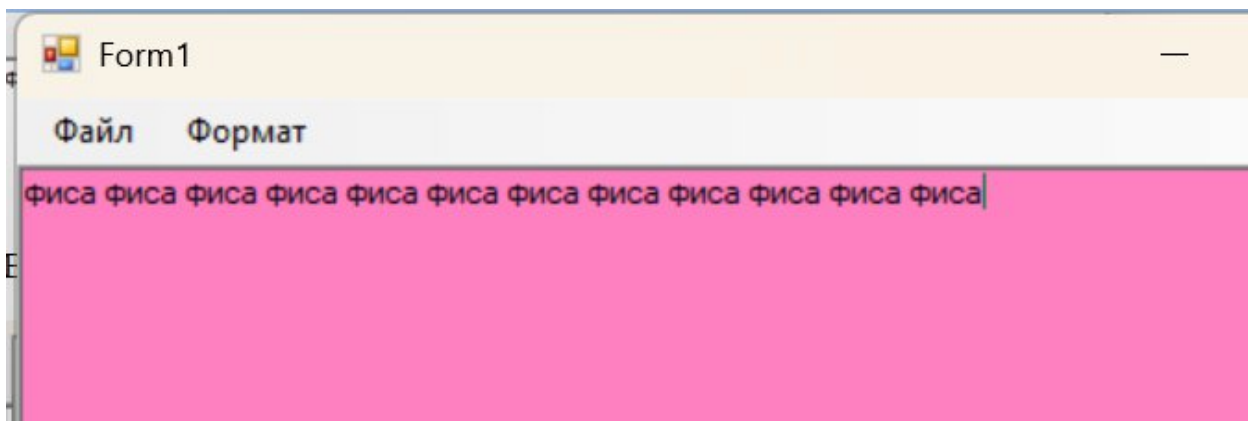
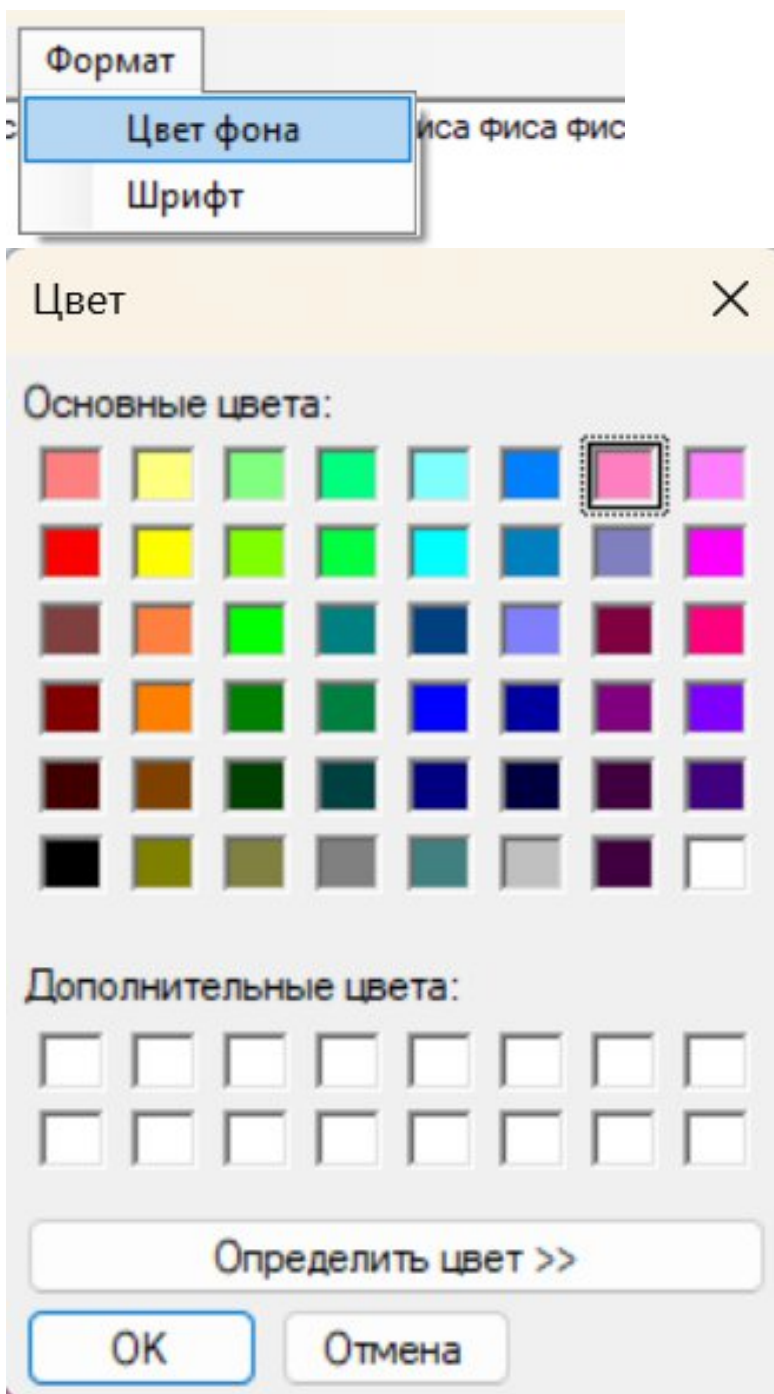
Во вкладке файл нажимаем на сохранить как



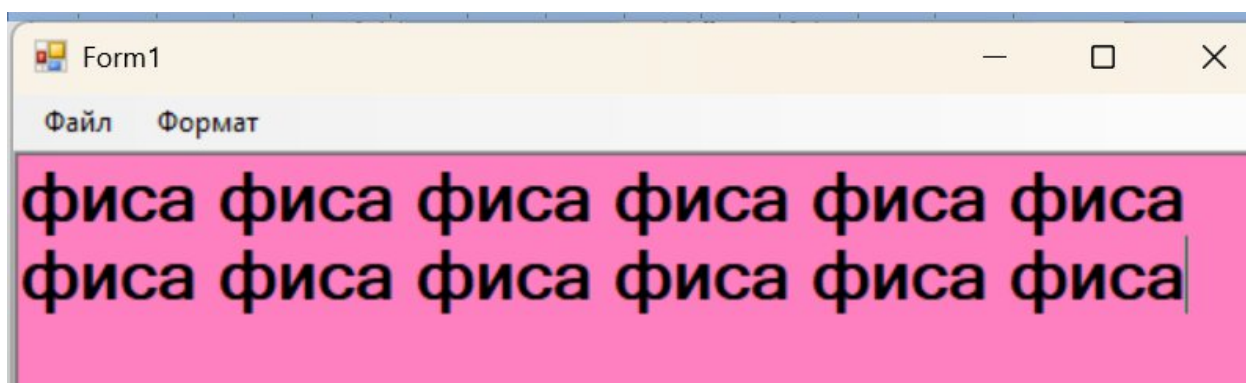
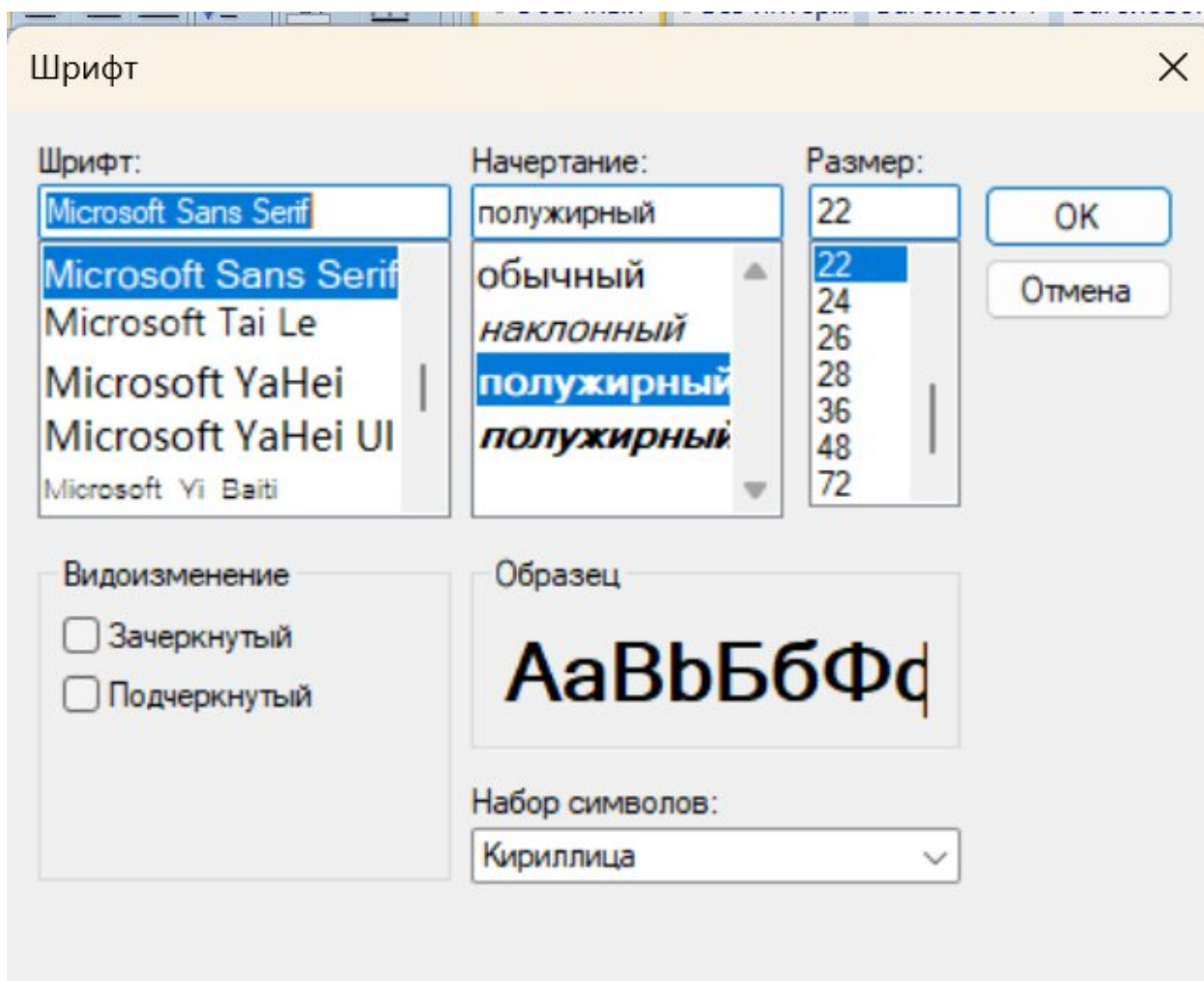
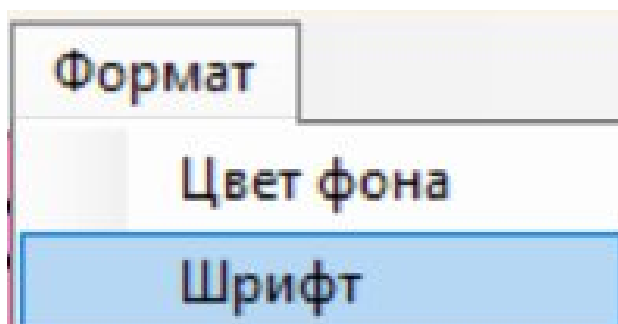
Иоткрывается окно где мы должны выбрать куда мы хотим сохранить написанный нами файл, так же внизу видим что файл сохранится под расширением которое я придумала



Также можно менять цвет фона



И можно менять шрифт



Файл    Формат

Сохранить как

Открыть

Открытие

← → ↕ ↑

Рабочий стол

Поиск в: Рабочий стол

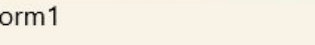
Упорядочить ▾ Новая папка

| Имя                   | Дата изменения   |
|-----------------------|------------------|
| homework              | 05.02.2026 2:25  |
| TextAnalyzer          | 05.02.2026 2:39  |
| WishHub               | 25.12.2025 3:23  |
| Адаптивные технологии | 07.02.2026 23:37 |
| Аквапарк              | 17.11.2025 5:56  |
| инфа                  | 15.06.2025 19:45 |
| Практика_CRM          | 18.12.2025 15:36 |
| работы                | 25.01.2026 21:14 |
| таня                  | 10.11.2025 18:31 |
| фотки                 | 27.08.2025 3:04  |
| тест.fisa             | 08.02.2026 3:02  |

Имя файла: тест.fisa

fisa files (\*.fisa)

Открыть Отмена



Form1

Файл Формат

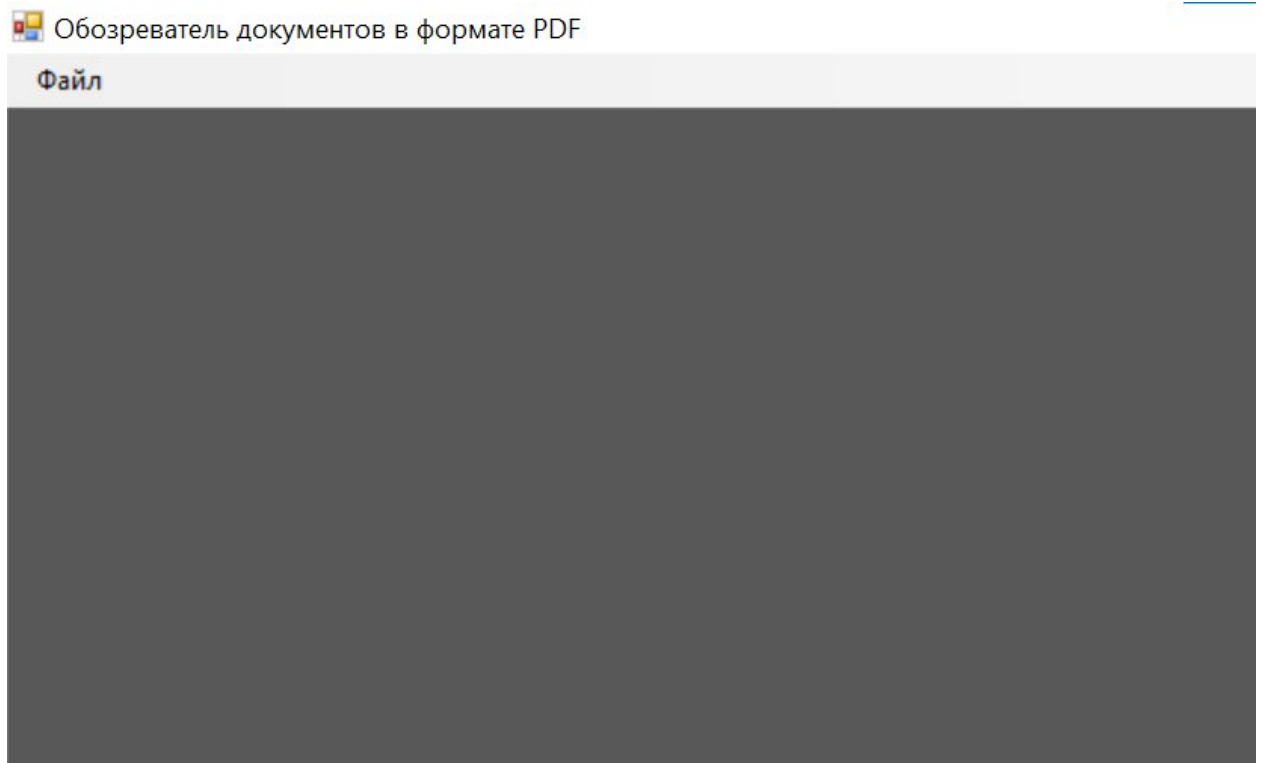
фиса фиса фиса фиса фиса фиса фиса фиса фиса фиса фиса фиса

# ЛАБОАТОРНАЯ РАБОТА №5

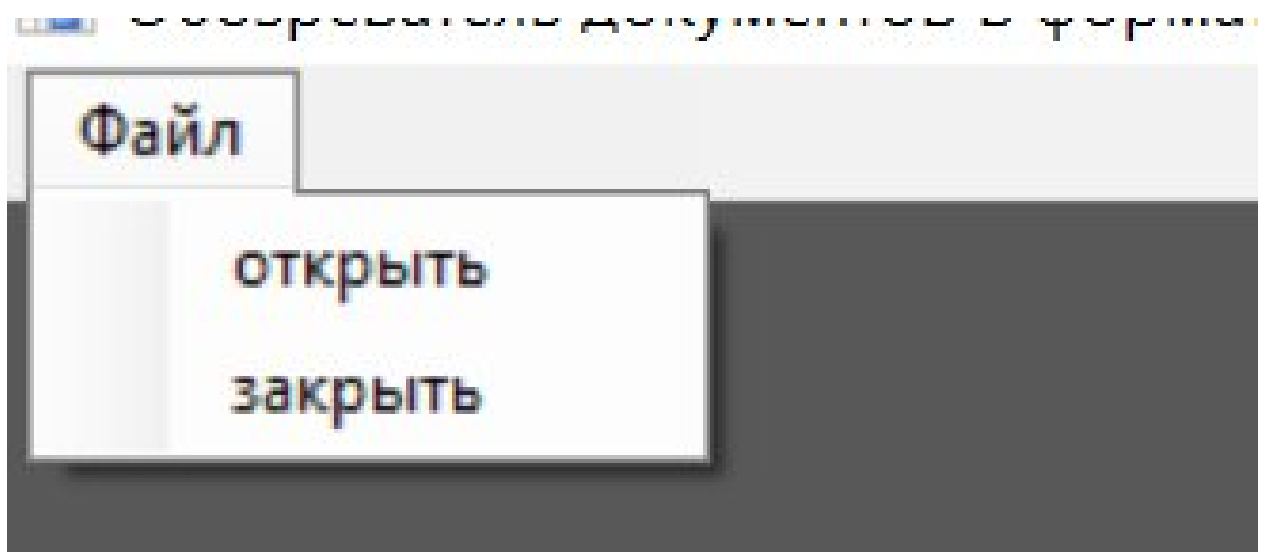
## Упражнение 1

Мы создали программу которая встраивает в форму содержимое интерфейса программы adobe acrobat

Так же по инструкции мы добавили кнопку открыть файл и закрыть приложение

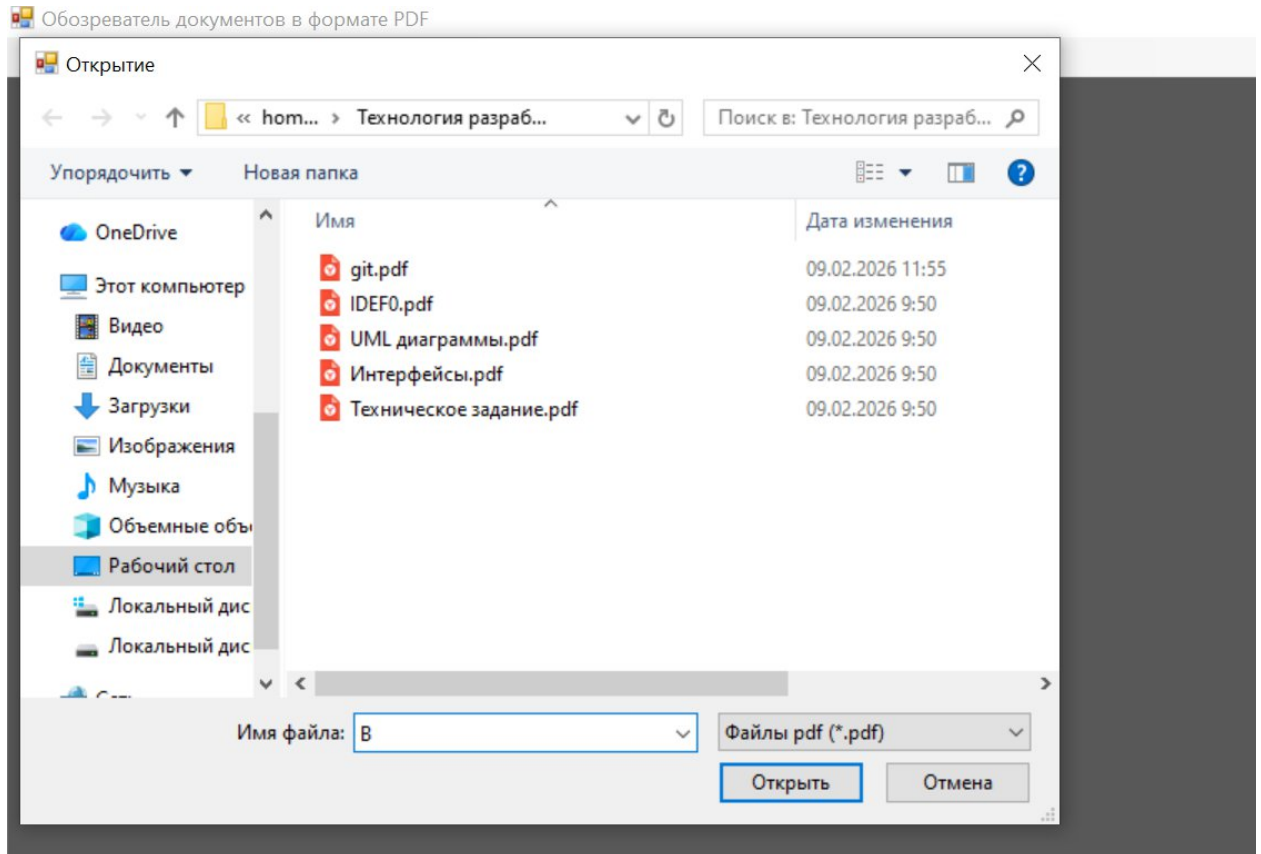


Так же по инструкции мы добавили кнопку открыть файл и закрыть приложение





При нажатии на кнопку открыть

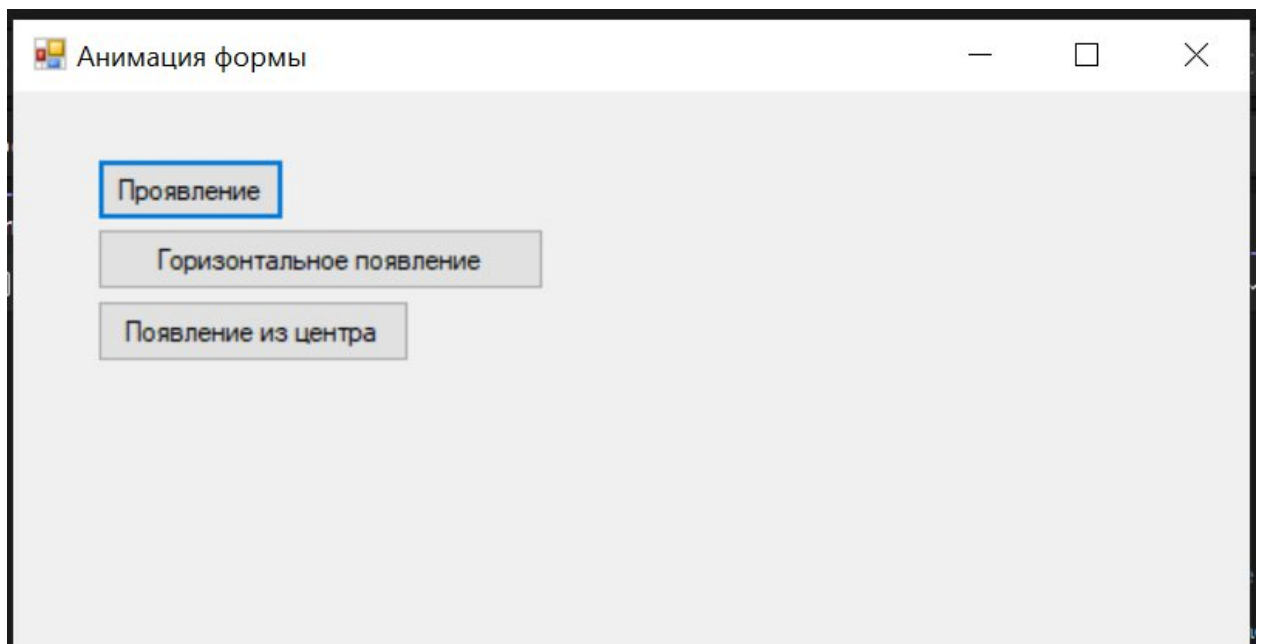


Но ничего не получается открыть((

При нажатии на кнопку закрыть закрывается программа

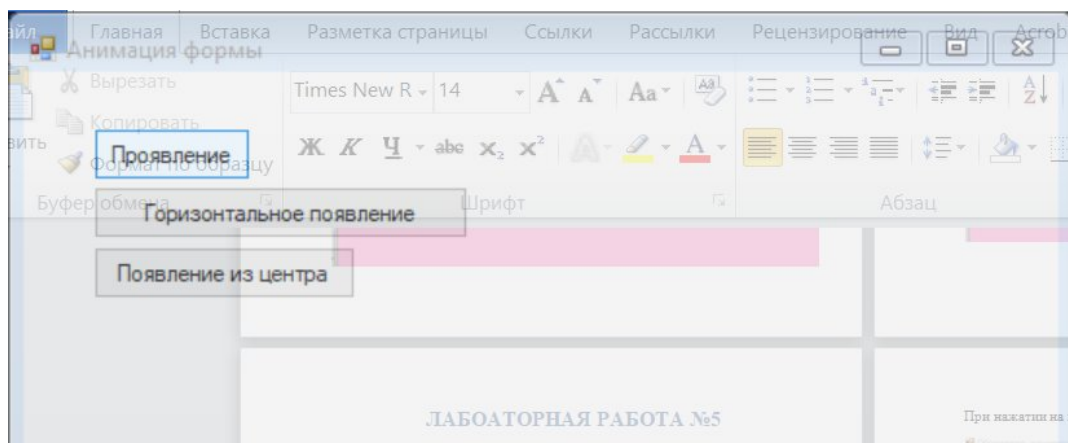
## Упражнение 2

Мы создали программку которая после нажатия на какую нибудь из этих кнопок открывает ее определенным способом

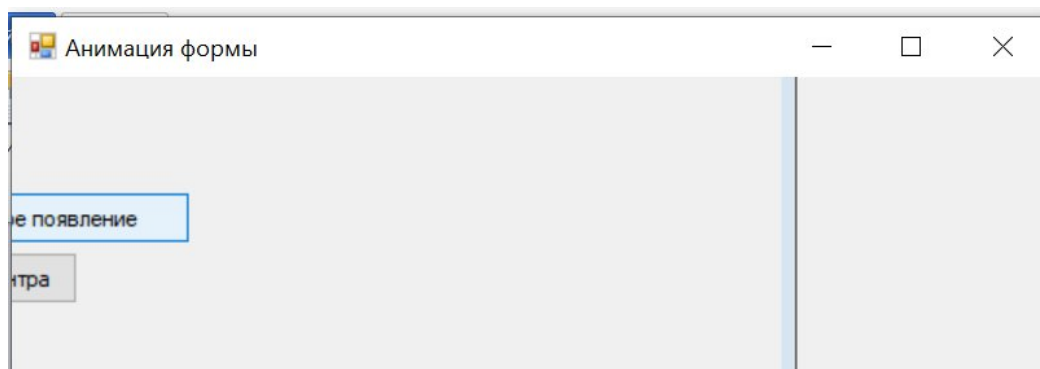




При нажатии на первую кнопку форма открывается с полностью прозрачной до полного появления



При нажатии на вторую кнопку форма проявляется слева на право



При нажатии на третью кнопку она появляется из центра

